

«Компьютерные сети»

Лектор: АЛИЕВ Тауфик Измайлович, *д.т.н., профессор*

**Национальный исследовательский университет ИТМО
(НИУ ИТМО)**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Разделы дисциплины

Раздел 1. Принципы организации компьютерных сетей

Раздел 2. Технологии локальных сетей

Раздел 3. Глобальная сеть Интернет

Раздел 4. Транспортные технологии глобальных сетей

Раздел 5. Заключительный раздел

Раздел 3

Глобальная сеть Internet

- 3.1. Введение в Internet
- 3.2. Адресация в IP-сетях
- 3.3. Фрагментация IP-пакетов
- 3.4. Транспортные протоколы TCP/IP: UDP, TCP
- 3.5. Коммуникационный протокол IPv4
- 3.6. Протоколы маршрутизации: RIP, OSPF
- 3.7. Протокол межсетевых управляющих сообщений ICMP
- 3.8. Коммуникационный протокол IPv6
- 3.9. Протоколы канального уровня для выделенных линий

3.1. Введение в Internet

Специфические особенности глобальной сети Internet

1. *Неограниченный* территориальный охват.
2. Сеть объединяет *подсети* (в том числе локальные сети) *разных технологий* и *компьютеры разных классов* (от персональных до суперкомпьютеров).
3. Для передачи данных на большие расстояния используется *аппаратура передачи данных* (модемы, приемопередатчики) и активное сетевое оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы).
4. Топология глобальных сетей, в общем случае, *произвольная многосвязная*.
5. Одна из важнейших задач – *организация эффективной маршрутизации* передаваемых данных.
6. Глобальная сеть содержит *каналы связи разных типов* с пропускными способностями до сотен Гбит/с: **кабельные** оптические и электрические, в том числе телефонные, **беспроводные** наземные и спутниковые каналы.

Достоинства сети Internet

1. *Неограниченный доступ* к любым вычислительным и информационным ресурсам, а также множеству специфических услуг (электронная почта, голосовая связь, конференцсвязь, телевидение по запросу и т.д.).
2. Возможность доступа к ресурсам сети практически *из любой точки Земного шара*.
3. Возможность передачи *любых видов данных*, в том числе мультимедийных (аудио, видео).

1969	1972	1983	1983	1984	1989	1990
ARPANET 4 узла	ARPANET 30 узлов	TCP/IP	Internet/NSFNet	DNS	WWW, HTTP	INTERNET

3.1. Введение в Internet

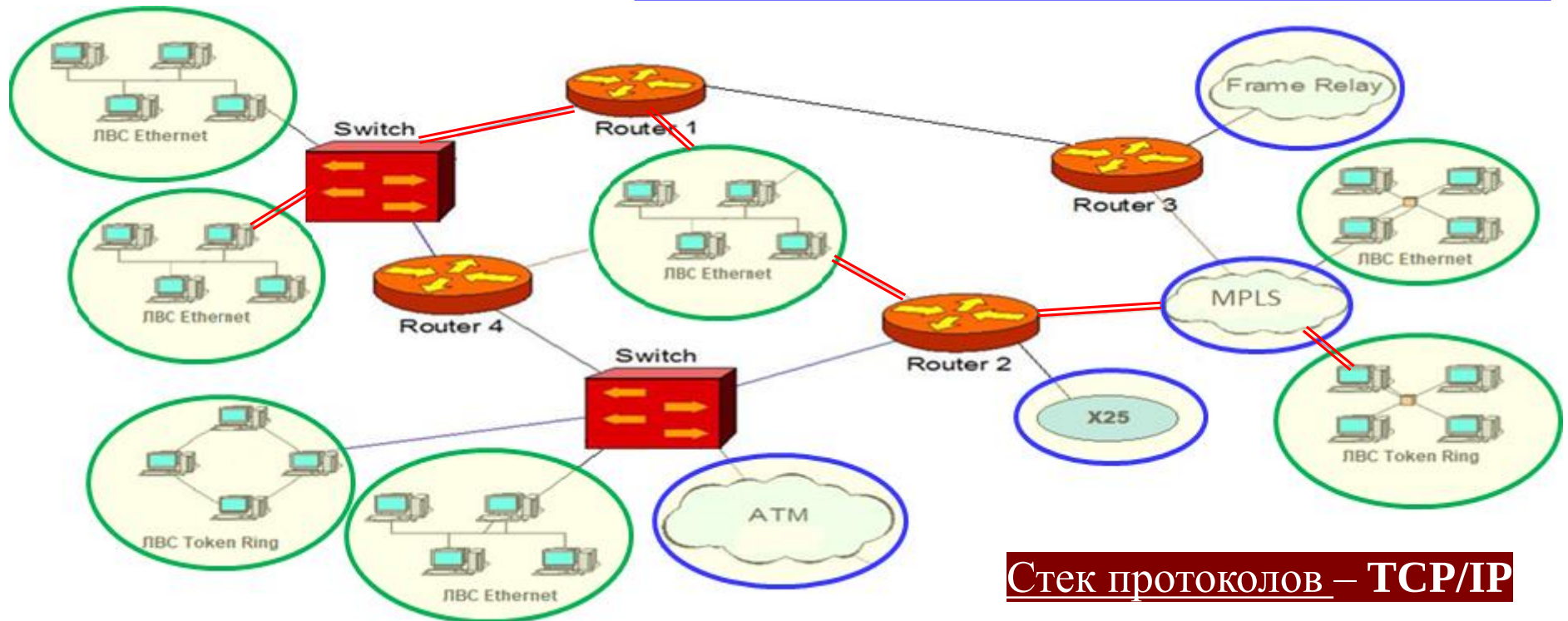
Архитектурная концепция

Сеть Internet - множество компьютеров (*хосты*), подключенных к единой интерсети, представляющей собой совокупность *физических сетей (подсетей)*, объединенных каналами связи с маршрутизаторами и коммутаторами.

Физические сети (подсети)

Локальные сети (Ethernet, Token Ring)

Коммуникационные системы (модемные коммутируемые или выделенные линии, сети X.25, Frame Relay, FDDI, ATM и др.)



Стек протоколов – ТСР/ІР

3.1. Введение в Internet

Стек протоколов TCP/IP

Особенность стека протоколов TCP/IP – независимость от среды передачи данных.

Протокол IP (Internet Protocol) реализует:

- дейтаграммную доставку *без установления соединения*;
- максимально возможную доставку пакетов.

Протокол IP не гарантирует:

- *доставку* пакетов;
- *целостность* пакетов;
- *сохранение порядка* потока пакетов.

TCP (Transmission Control Protocol) – протокол управления передачей данных

UDP (User Datagram Protocol) – протокол пользовательских дейтаграмм

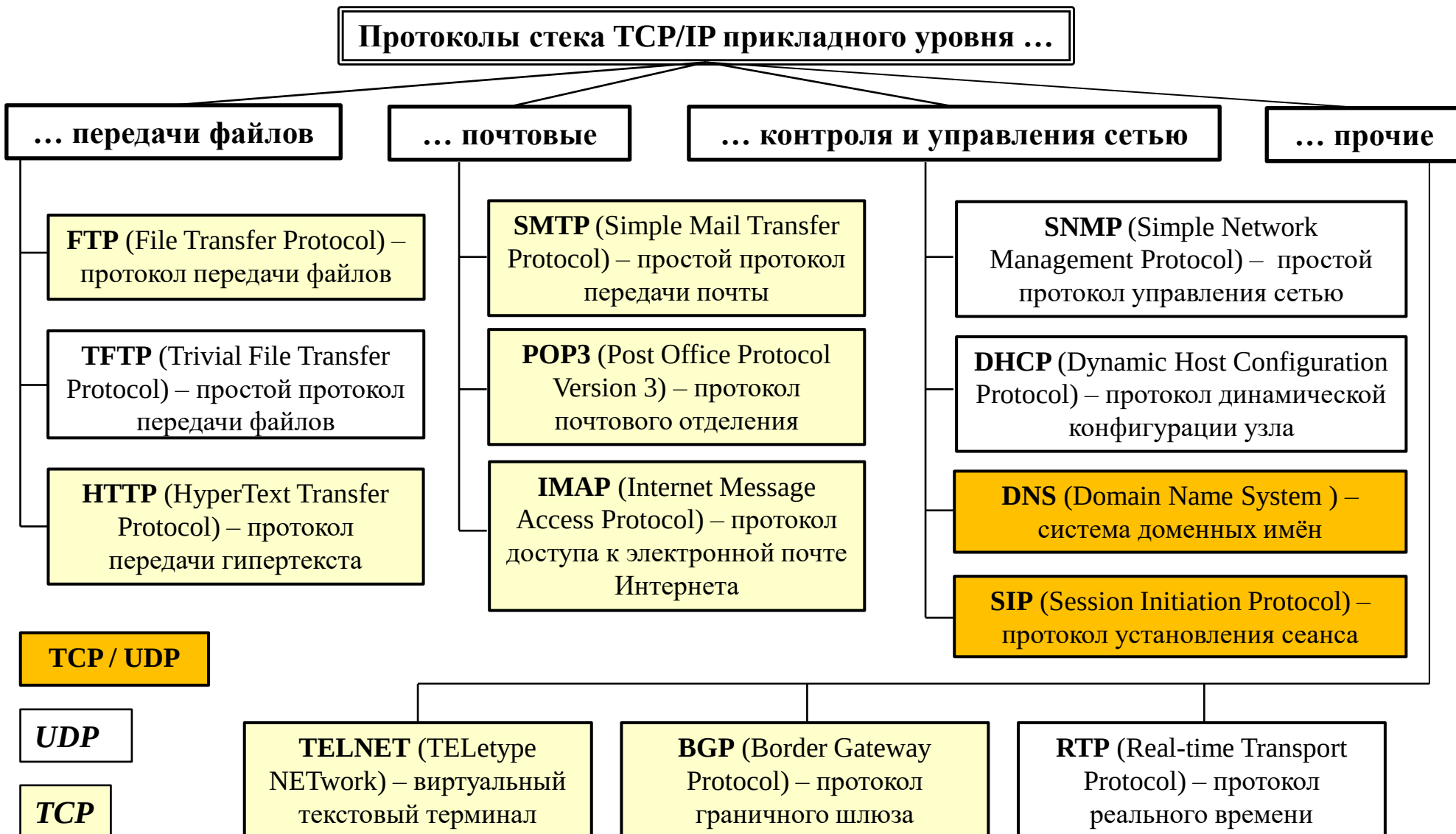
Протоколы TCP и UDP обеспечивают *доставку из конца в конец* (end to end):

- *с установлением* соединения (TCP, UDP);
- *без установления* соединения (UDP).

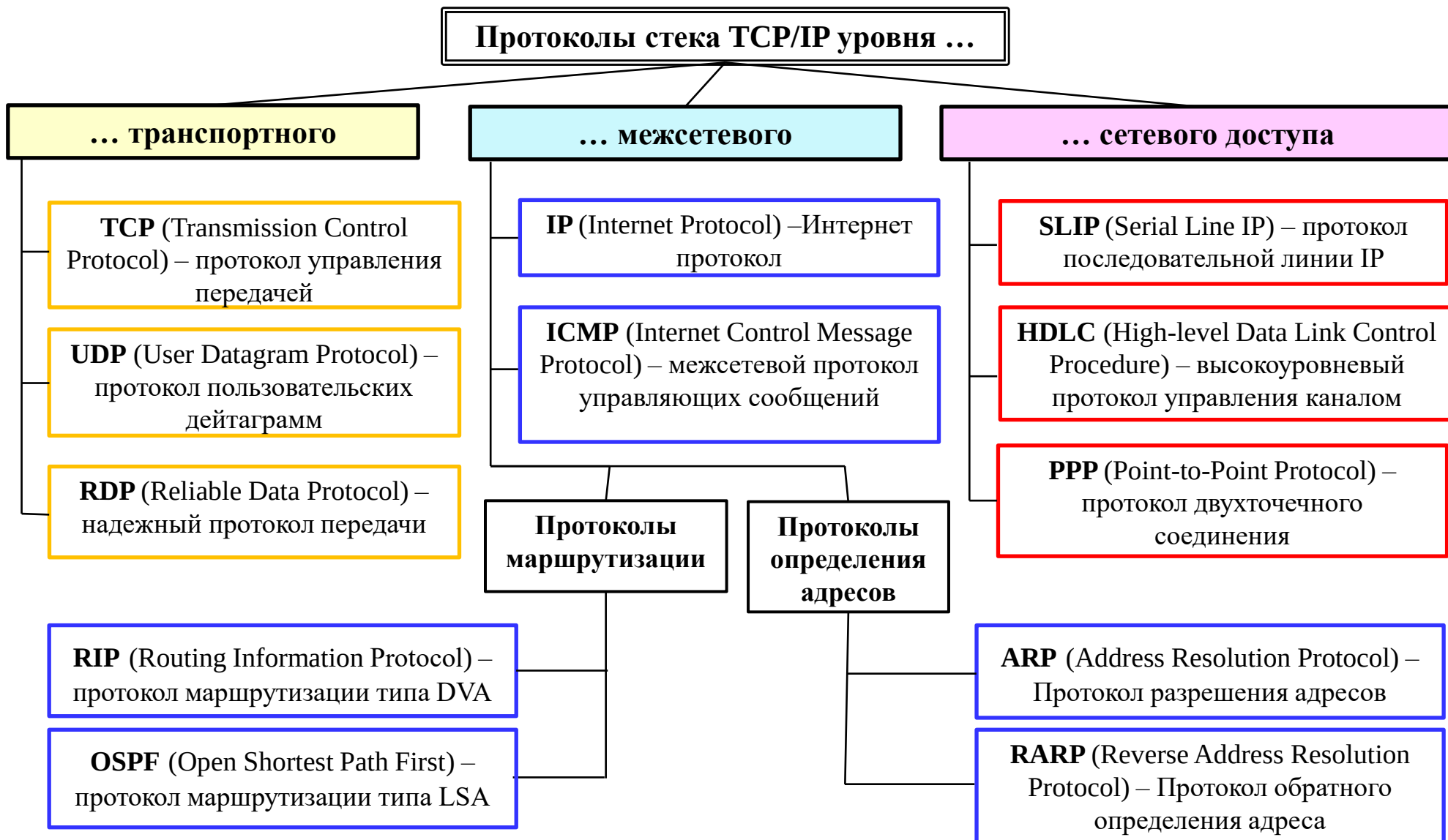
Уровни OSI	Уровни TCP/IP	Протокол	Блок данных
5 – 7	Application (прикладной)	FTP, BGP, HTTP, DNS, DHCP, SNMP, SMTP, POP3, IMAP, RTP	Сообщение
4	Transport (транспортный)	TCP , UDP	Сегмент, дейтаграмма
3	Internet (межсетевой)	IP , RIP, OSPF, ICMP, IGMP, <i>ARP, RARP</i>	Пакет
1 – 2	Network Access Layer (уровень сетевого доступа)	SLIP, HDLC, PPP	Кадр

RFC – Request for Comments (IETF)

Протоколы стека TCP/IP прикладного уровня 4



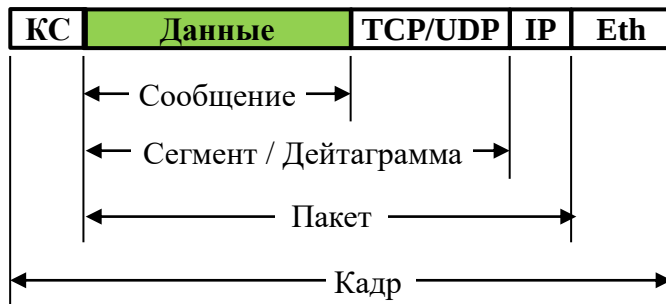
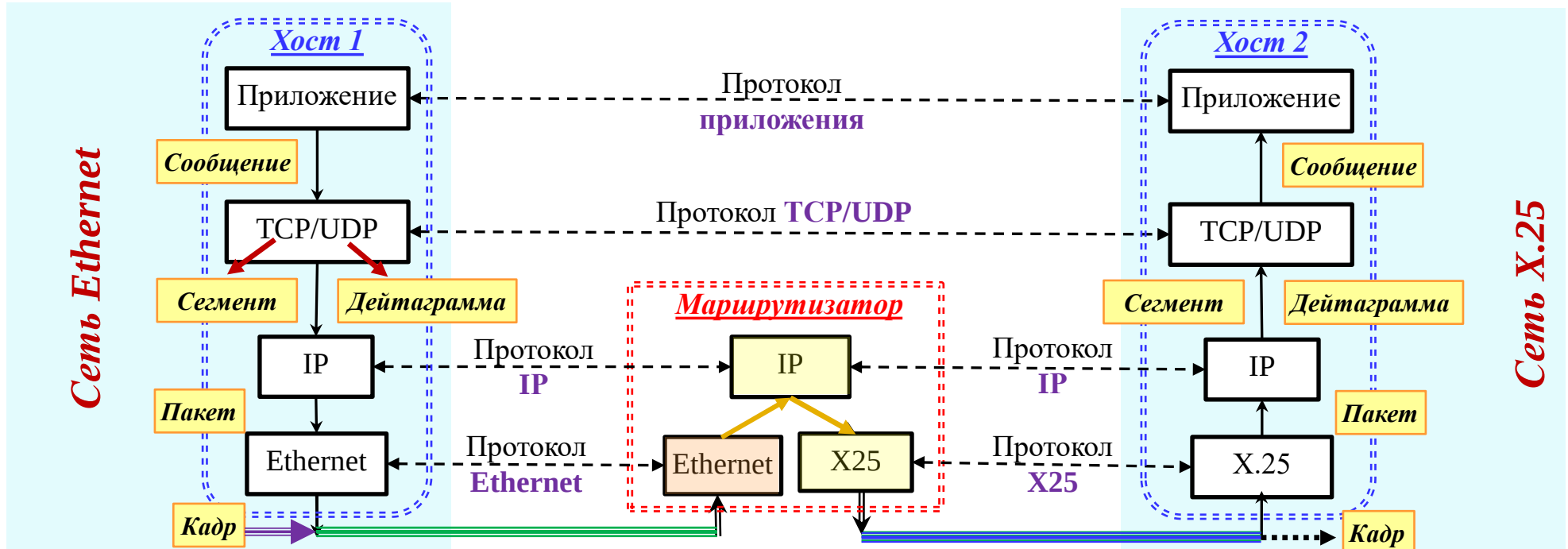
Протоколы стека ТСР/ІР уровней 1-3



3.1. Введение в Internet

Концептуальная модель передачи данных в сетях TCP/IP

Функции протокола IP возлагаются на *хосты* и *маршрутизаторы*, называемые *узлами* сети.



IP (Internet Protocol):

а) не гарантирует:

- доставку пакетов;
- целостность пакетов;
- сохранение порядка потока пакетов;

б) не различает логические объекты (процессы), порождающие поток данных.

3.1. Введение в Internet

Виды трафика в сети Internet

Unicast (индивидуальный)

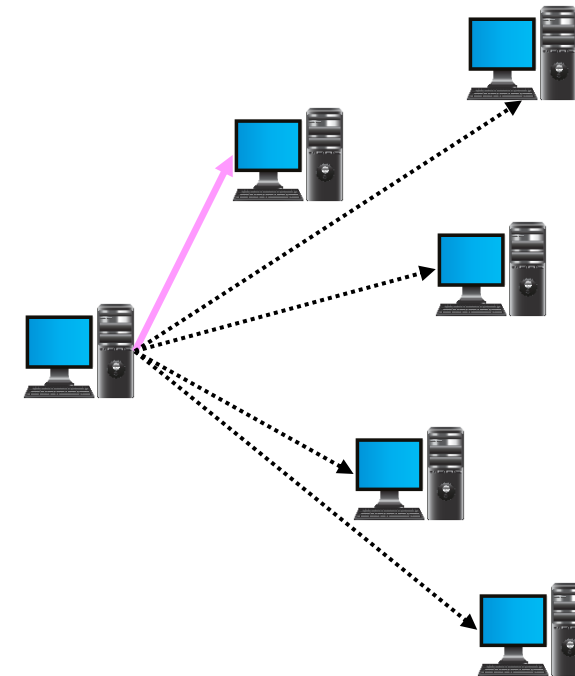
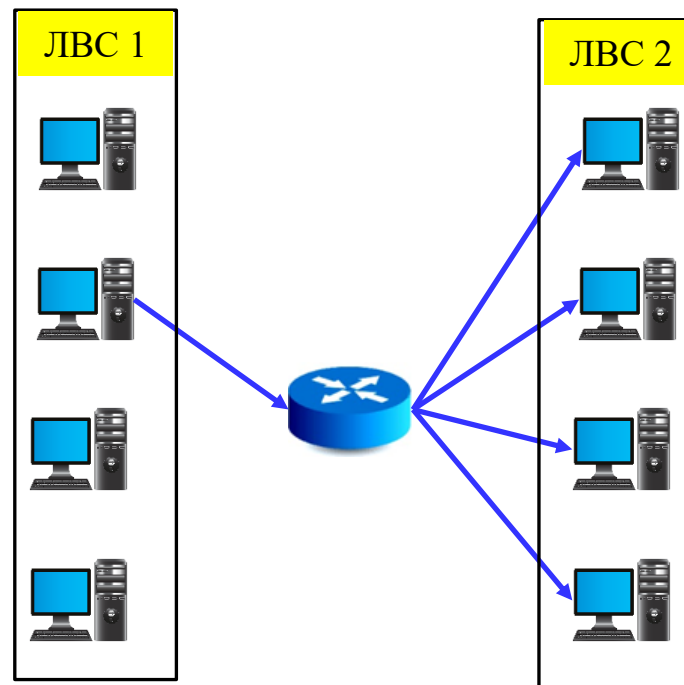
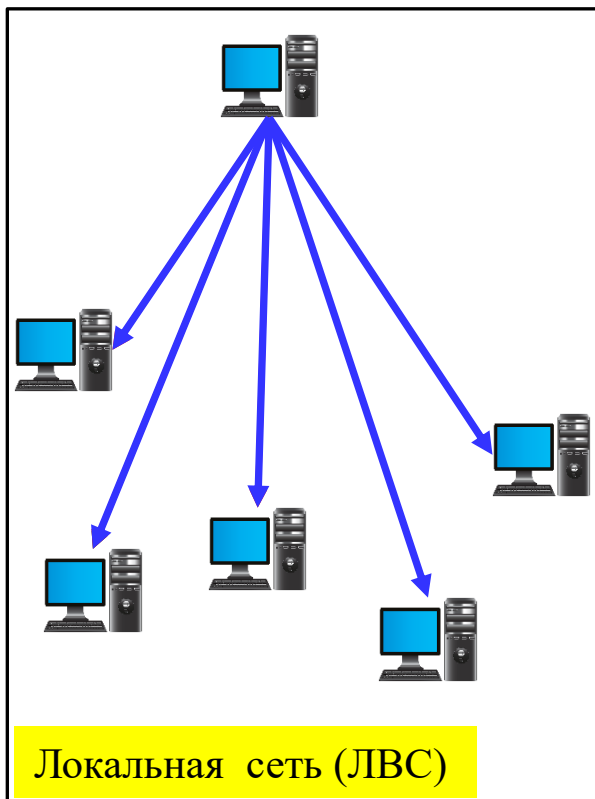
Multicast (групповой)

Broadcast (широковещательный)

Anycast (любой)

ограниченный (внутри ЛВС)

направленный (в другую ЛВС)



3.2. Адресация в IP-сетях

Типы адресов

Типы адресов в IP - сетях

Локальные (физические, аппаратные) адреса

Сетевые адреса (IP-адреса)

Доменные имена

MAC-адреса (EUI-48)

X.25 – адреса (X.121)

прочие

- 12.65.2.51
- 192.168.43.1

- itmo.ru
- mail.yandex.ru
- norton.com
- edu.gov.ru

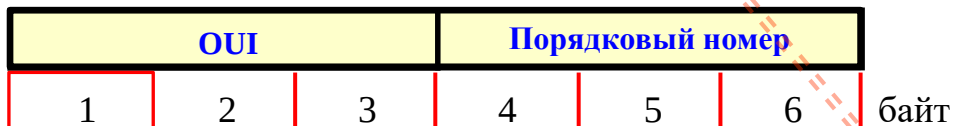
EUI (Extended Unique Identifier) - расширенный уникальный идентификатор

Представление MAC-адреса в каноническом формате:

08-ab-48-35-c2-3f (Windows)

08:ab:48:35:c2:3f (Unix)

08ab.4835.c23f (Cisco)



Канонический формат (-)

1110 1100

Бит-реверсный формат (:)

0011 0111

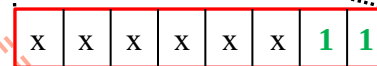
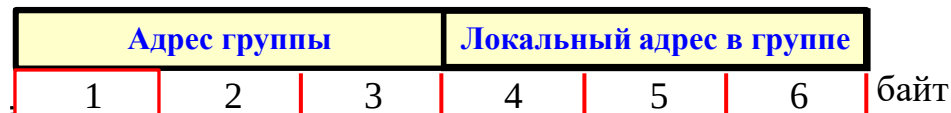
0 – Global
1 – Local

0 – Unicast
1 – Multicast

01-00-5e-00-02-1b – групповой MAC-адрес (**80:00:7a: ...**)

0000 0001 -

1000 0000 :



4

до 10

digits

DNIC

NTN

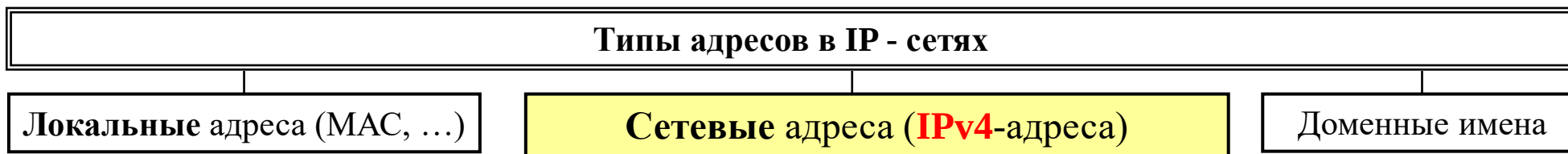
DNIC – Data Network Identification Code: Country (3)+PSN (1)

PSN – Packet-Switched Network

NTN - National Terminal Number (номер узла + номер порта + ...)

3.2. Адресация в IP-сетях

Классовая адресация



Классы IPv4-адресов (32 бит = 4 байт): 190.171.153.15

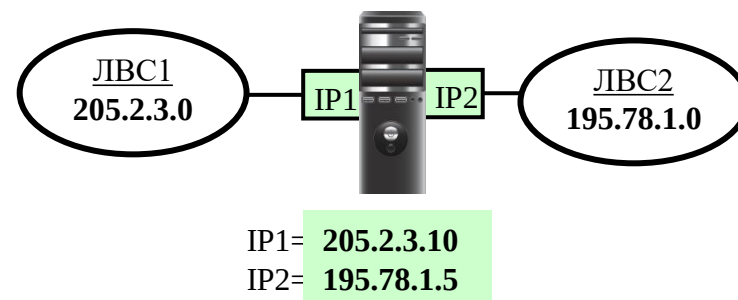
Байты	1						2		3		4			
Биты	1	2	3	4	...	8	9	...	17	...	25	...	32	
Класс А	0	Номер сети								Номер узла				
Класс В	1	0	Номер сети								Номер узла			
Класс С	1	1	0	Номер сети								Номер узла		
Класс D	1	1	1	0	Групповой адрес									
Класс Е	1	1	1	1	0	Зарезервирован								

Адрес сети (подсети):
A. 45.0.0.0
B. 170.25.0.0
C. 219.121.43.0

Адрес хоста / интерфейса:
A. 45.0.1.234
B. 170.25.252.1
C. 219.121.43.158

IP-адреса для автономного использования:
A. 10.0.0.0 (1 сеть);
B. 172.16.0.0 – 172.31.0.0 (16);
C. 192.168.0.0 – 192.168.255.0 (256)

Класс		А	В	С	Д
Размер сети		Большая	Средняя	Малая	Групповые адр.
Номер (адрес) сети	наименьший	1.0.0.0	128.0.0.0	192.0.0.0	224.0.0.0
	наибольший	126.0.0.0	191.255.0.0	223.255.255.0	239.255.255.255
Количество сетей		126	16320	2 080 800	
Максим. число узлов		16777214	65534	254	
Длина поля, в битах	Номер сети	7	14	21	
	Номер узла	24	16	8	



3.2. Адресация в IP-сетях

Специальные адреса и маскирование

Специальные адреса IPv4

Групповые (multicast)

Постоянные
(well-known addresses)

Временные
(transient multicast groups)

Широковещательные (broadcast)

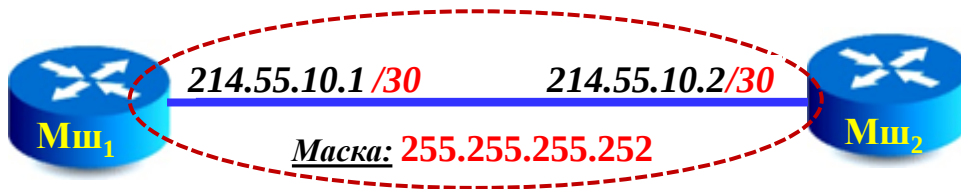
192.168.141.255

Протокол **IGMP** (Internet Group Management Protocol)

Тип	Номер сети	Номер узла
Адрес 1	0 0 0 ... 0	0 0 0 ... 0
Адрес 2	0 0 0 ... 0	x x x ... x
Адрес 3	x x x ... x	0 0 0 ... 0
Адрес 4	1 1 1 ... 1	1 1 1 ... 1
Адрес 5	x x x ... x	1 1 1 ... 1
Адрес 6	0 1 1 1 1 1 1	

127 – адрес обратной петли
(loopback address)

Проблема дефицита IP-адресов



Использование масок для IP-адресов

IP-адрес: 126.65.32.5 (адрес узла 0.65.32.5 в сети 126.0.0.0)
Маска: 255.192.0.0 (255.192.0.0/10)
В двоичном виде:
IP-адрес: 01111110.01000001.00100000.00000101 **126.65.32.5/10**
Маска: 11111111.11000000.00000000.00000000
адрес сети: 01111110.01000000.00000000.00000000 ИЛИ **126.64.0.0**
адрес узла: 000001.00100000.00000101 ИЛИ **0.1.32.5**

Маски для стандартных классов:

класс А:

11111111.00000000.00000000.00000000 (255.0.0.0)

класс В:

11111111.11111111.00000000.00000000 (255.255.0.0)

класс С:

11111111.11111111.11111111.00000000 (255.255.255.0)

Маски байта

1111 1111 = 255	/8	1111 0000 = 240	/4
1111 1110 = 254	/7	1110 0000 = 224	/3
1111 1100 = 252	/6	1100 0000 = 192	/2
1111 1000 = 248	/5	1000 0000 = 128	/1

3.2. Адресация в IP-сетях

Технология бесклассовой междоменной маршрутизации CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Префикс пула 1: (32-4)=28 разрядов Размер пула: $2^4 = 16$ адресов	4 р.
Префикс пула 2: (32-6)=26 разрядов Размер пула: $2^6 = 64$ адреса	6 разрядов
Префикс пула 3: 22 разряда Размер пула: $2^{10} = 1024$ адреса	10 разрядов
...	...
Префикс пула: (32-N) разрядов	Номер сети: N разрядов

Первый и последний IP-адрес	Префикс пула	Адресов		Маска
		всего	узлов	
185.68.0.1/28 185.68.0.14/28	185.68.0. <u>0000</u> <u>0000</u> 185.68.0.0	16	14	255.255.255.240
185.68.1.1/26 185.68.1.62/26	185.68.1. <u>0000</u> <u>0000</u> 185.68.1.0	64	62	255.255.255.192
185.68.1.65/26 185.68.1.126/26	185.68.1. <u>0100</u> <u>0000</u> 185.68.1.64	64	62	
185.68.1.129/26 185.68.1.190/26	185.68.1. <u>1000</u> <u>0000</u> 185.68.1.128	64	62	
185.68.1.193/26 185.68.1.254/26	185.68.1. <u>1100</u> <u>0000</u> 185.68.1.192	64	62	
185.68.4.1/22 185.68.7.254/22	185.68. <u>0000</u> <u>0100</u> .0 185.68.4.0	1024	1022	255.255.252.0

1100 – двоичные цифры Префикса пула и Адреса узла

255.240.0.0 / 12

255.255.224.0 / 19

255.252.0.0 / 14

255.255.254.0 / 23

1111 1111 = 255	1111 0000 = 240
1111 1110 = 254	1110 0000 = 224
1111 1100 = 252	1100 0000 = 192
1111 1000 = 248	1000 0000 = 128

3.2. Адресация в IP-сетях

Технология бесклассовой междоменной маршрутизации CIDR

Формирование подсетей в большой сети

Любой **приличный айтишник**, включая сетевого администратора, должен знать *наизусть* степени двойки - от нуля до 16. Просто для того, чтобы не стыдно было получать зарплату! (Из Интернета)

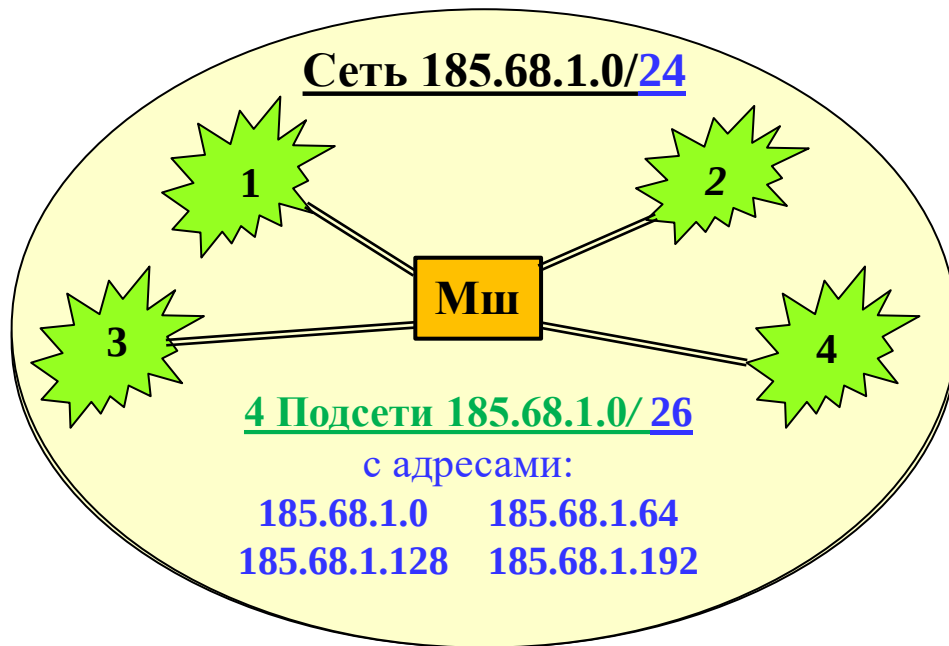
Количество подсетей и хостов в подсети с заданной длиной маски:

$$K = 2^{M-N}$$

$$H = 2^{32-M} - 2 \quad (M > N)$$

K – количество *подсетей* с длиной маски **M**, которые могут быть сформированы в *сети* с длиной маски **N**;

H – количество *хостов в подсети* с длиной маски **M**



Сеть 185.68.1.0/24

Адрес сети с маской длиной M	К-во подсетей, K	К-во хостов в подсети, H	Всего хостов в сети
185.68.1.0/25	2	126	252
185.68.1.0/26	4	62	248
185.68.1.0/27	8	30	240
185.68.1.0/28	16	14	224
185.68.1.0/29	32	6	192
185.68.1.0/30	64	2	128

3.2. Адресация в IP-сетях

Технология бесклассовой междоменной маршрутизации CIDR

Адресация подсетей *разных размеров* в рамках сети 185.68.1.0/24

Подсеть	Адрес подсети	Первый и последний IP-адрес	Префикс	Адресов		Маска
				всего	узлов	
1	185.68.1.0/25	185.68.1.1/25 185.68.1.126/25	185.68.1. <u>0000 0000</u> 185.68.1.0	128	126	255.255.255.128
2	185.68.1.128/26	185.68.1.129/26 185.68.1.190/26	185.68.1. <u>1000 0000</u> 185.68.1.128	64	62	255.255.255.192
3	185.68.1.192/27	185.68.1.193/27 185.68.1.222/27	185.68.1. <u>1100 0000</u> 185.68.1.192	32	30	255.255.255.224
4	185.68.1.224/28	185.68.1.225/28 185.68.1.238/28	185.68.1. <u>1110 0000</u> 185.68.1.224	16	14	255.255.255.240
5	185.68.1.240/29	185.68.1.241/29 185.68.1.246/29	185.68.1. <u>1111 0000</u> 185.68.1.240	8	6	255.255.255.248
6	185.68.1.248/30	185.68.4.249/30 185.68.7.250/30	185.68. <u>1111 1000</u> 185.68.1.248	4	2	255.255.255.252

1111 1111 = 255

1111 1110 = 254

1111 1100 = 252

1111 1000 = 248

1111 0000 = 240

1110 0000 = 224

1100 0000 = 192

1000 0000 = 128

Суммарное число адресов узлов 240

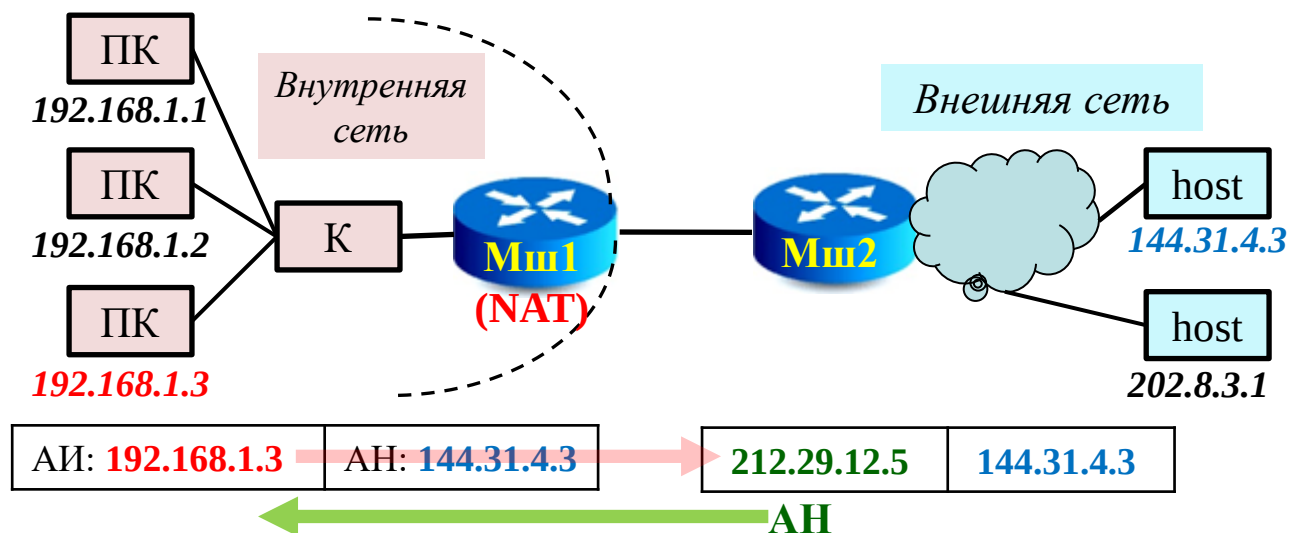
3.2. Адресация в IP-сетях

Технология NAT

NAT (Network Address Translation)

Основное назначение NAT —: решение проблемы ограниченного диапазона IP-адресов в IPv4 и *повышение безопасности* сети за счет

- ограничения доступа извне к ресурсам внутренней сети при сохранении возможности выхода в публичную (внешнюю) сеть;
- сокрытия внутренних сервисов, хостов, серверов.



NAT-таблица Мш1

Локальный	Глобальный
192.168.1.1	212.29.12.3
192.168.1.2	212.29.12.4
192.168.1.3	212.29.12.5

Локальный адрес	Порт	Глобальный адрес	Назн. порт
192.168.1.1	1125	212.29.12.1	5141
192.168.1.1	1145	212.29.12.1	5142
192.168.1.3	1234	212.29.12.1	5143

ТИПЫ NAT

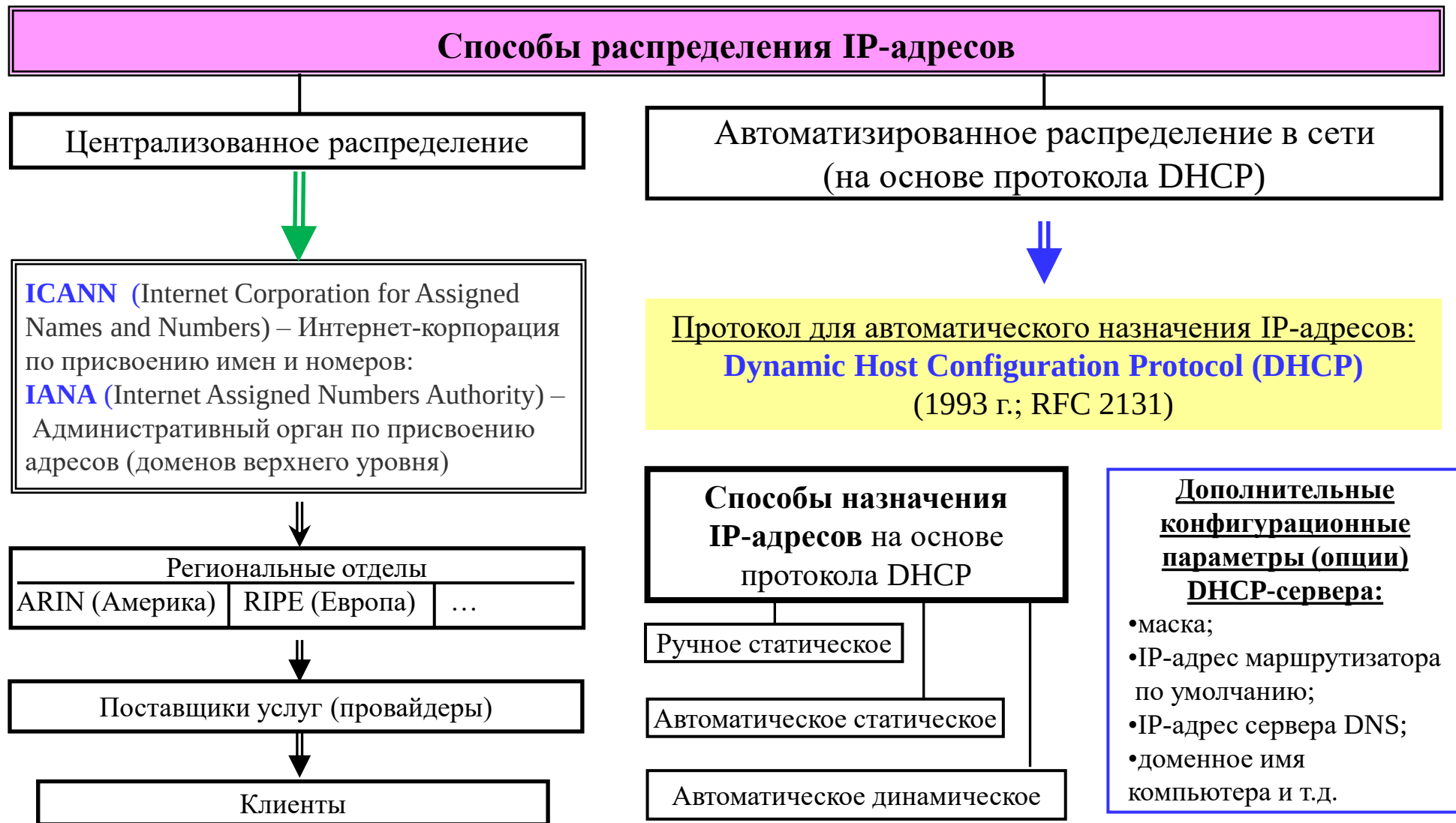
Статический (Static) NAT: один локальный адрес — один глобальный адрес;

Динамический (Dynamic) NAT: локальный адрес — разные глобальные адреса;

Port Address Translation (PAT) или **NAT Overload** — сопоставление локальных и глобальных адресов с использованием портов.

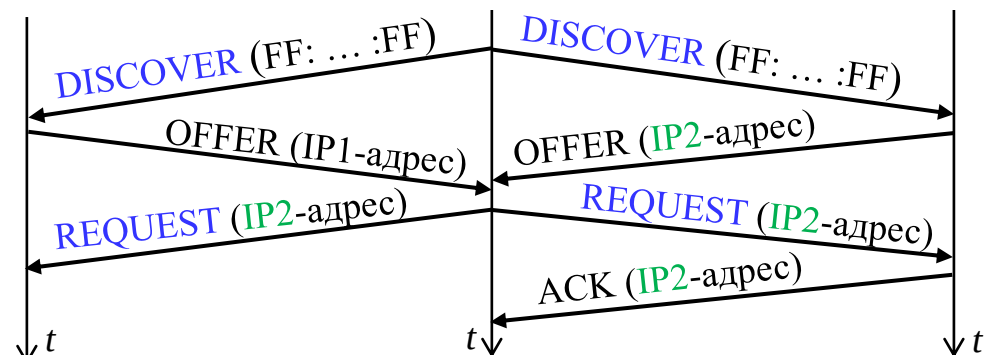
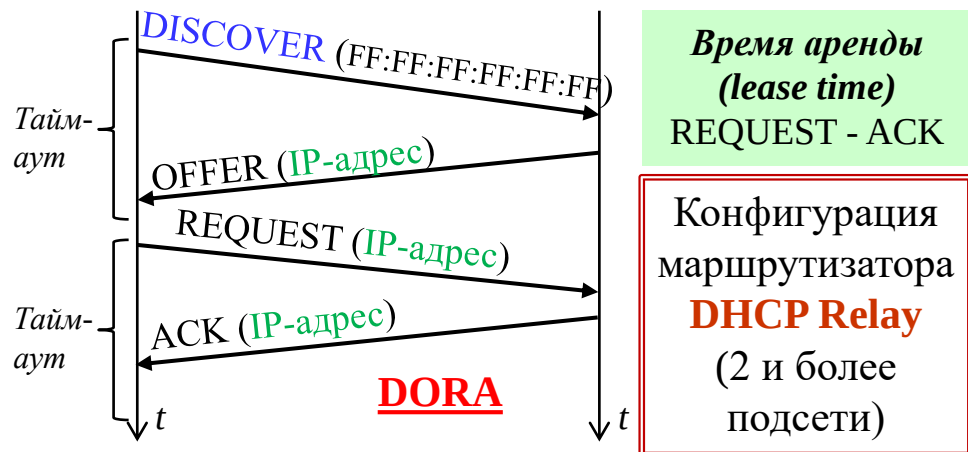
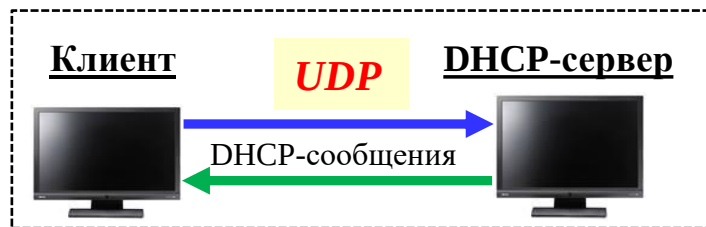
3.2. Адресация в IP-сетях

Распределение IP-адресов

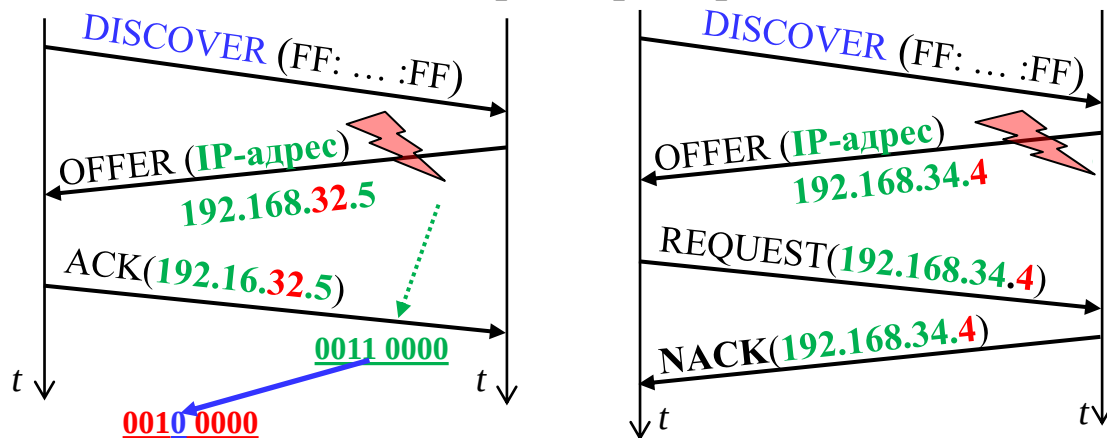


3.2. Адресация в IP-сетях

Протокол DHCP



Ошибка в IP-адресе при передаче



DHCP-сообщ.	Назначение	Источн.
DISCOVER	Найти DHCP-сервер	Клиент
OFFER	Предложение IP-адреса	Сервер
REQUEST	Запрос IP-адреса	Клиент
ACK	Подтверждение IP-адреса или доп. параметров	Сервер
NACK	Запрет использования IP-адреса	Сервер
RELEASE	Освобождение IP-адреса	Клиент
DECLINE	Отказ от IP-адреса	Клиент
INFORM	Запрос доп. параметров	Клиент
FORCERENEW	Освободить IP-адрес	Сервер

ACK – Acknowledgement
NACK – Negative ACK

3.2. Адресация в IP-сетях

Протоколы ARP, RARP (InARP)

Протоколы разрешения адресов

ARP (Address Resolution Protocol)

InARP (Inverse ARP)
(FrameRelay, ATM)

RARP (Reverse ARP)

DNS (Domain Name System)

ARP-таблица

адрес в Интернете	Физический адрес	Тип
192.168.93.104	f6-e2-1a-c1-55-a6	динамический
192.168.93.214	a6-0e-39-94-28-2d	динамический
192.168.93.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	статический
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	статический

Просмотр ARP-таблицы:

arp -a

Добавление записи в ARP-таблицу:

arp -s <IP-адрес> <MAC-адрес>

Форматы ARP-запроса (ответа)

Поле	Значение
«Тип сети» канального уровня	1 (для Ethernet)
«Тип протокола» сетевого уровня	2048 (=0800 ₁₆ для IP)
«Длина локального адреса»	6 (для Ethernet)
«Длина сетевого адреса»	4 (для IP)
«Операция»	1 (2) –запрос (-ответ)
«Локальный адрес отправителя»	00-80-48-EB-6A-15
«Сетевой адрес отправителя»	195.67.8.9
«Локальный адрес получателя»	000000000000 (для ARP-запроса)
«Сетевой адрес получателя»	195.67.8.12

Специальный «добровольный» ARP-запрос (Gratuitous ARP) для:

- оповещения всех компьютеров сети об изменении или появлении у данного компьютера нового IP-адреса;
- проверки возможности использования IP-адреса другим компьютером.

ARP-запр.(отв.)

Кадр

Загол. Ур.2

Поле данных

Доменное имя
fkb.meta.org

DNS

Сетевой (IP-) адрес
169.29.234.1

RARP
InARP

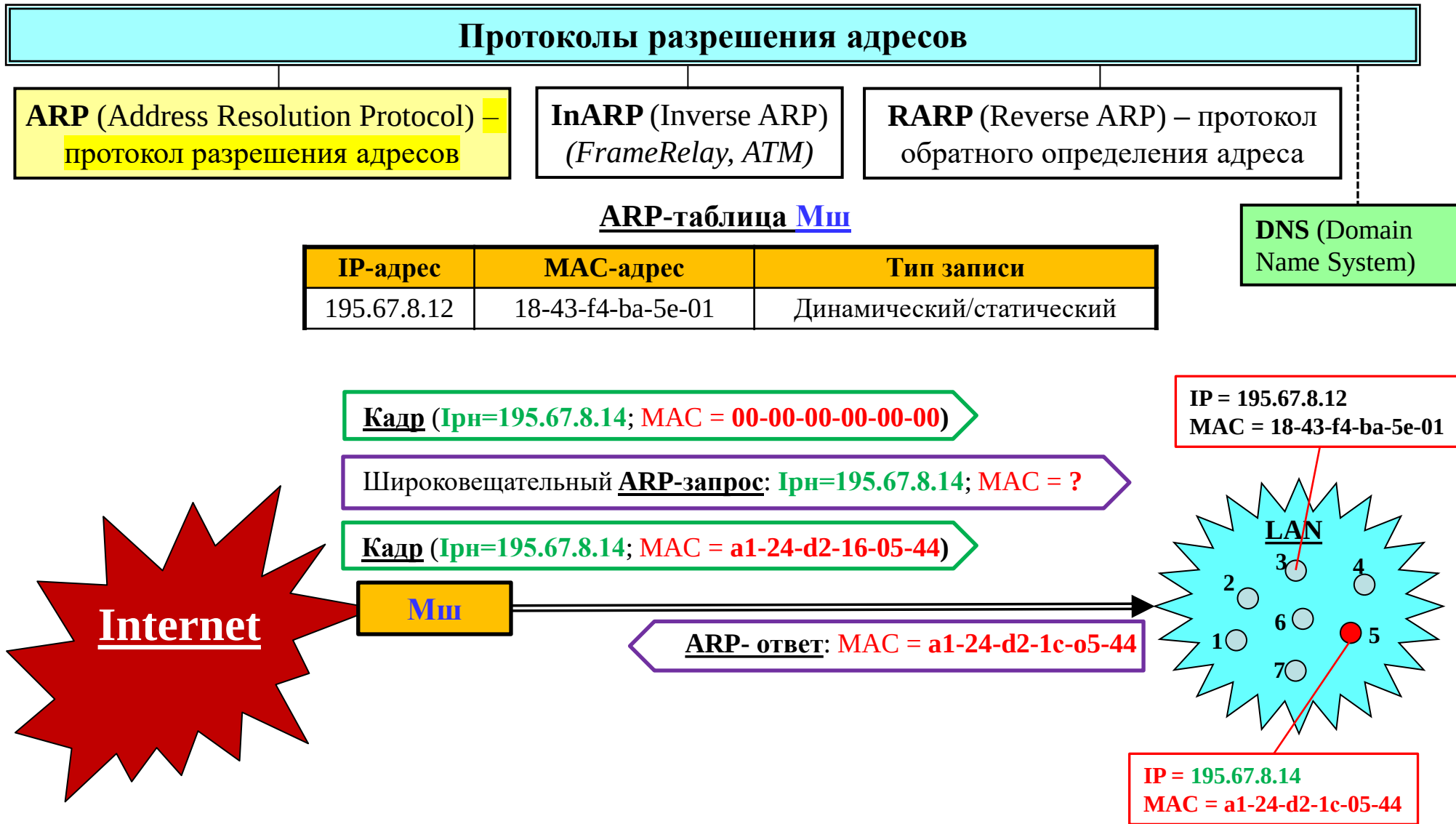
ARP

Локальный адрес
21-AB-35-C2-68-F8

ARP-протокол – на уровне 2,5 OSI-модели

3.2. Адресация в IP-сетях

Схема реализации протокола ARP



3.2. Адресация в IP-сетях

Протокол DNS (Domain Name System)

Типы DNS - серверов

1. Рекурсивный (Resolver):
основной и запасной

4. Авторитативный (Authoritative)

DNS-клиент



Запрос (по DNS-адресу)

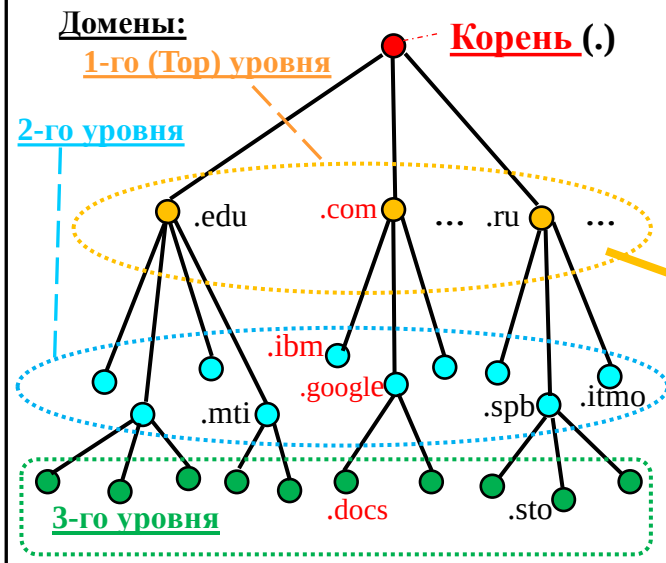
IP-адрес

Запрос IP-адреса по исходному DNS-адресу

IP-адрес

Узнать IP-адрес рекурсивного
DNS-сервера: **nslookup**

Структура DNS



Запрос IP-адреса авторитат.сервера

IP-адрес авторитативного сервера

Запрос IP-адреса TLD

IP-адрес TLD-сервера

2. Корневой (Root)

ICANN: 13 серверов + копии (более 350)

edu, com, gov, org, net, ru, de...

Доменное имя	IP-адрес
sota.park.org	213.45.7.12
google.com	178.248.237.96

3. TLD (Top Level Domain)

Каталог с адресами авторитативных серверов
своей зоны (IANA) – доменов 1-го (Top) уровня

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) - Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) – Административный орган по присвоению адресов

Вся информация о конкретном домене:
IP-адрес+записи (A;AAAA; ...)

3.3. Фрагментация IP-пакетов

Прозрачная и сквозная фрагментация

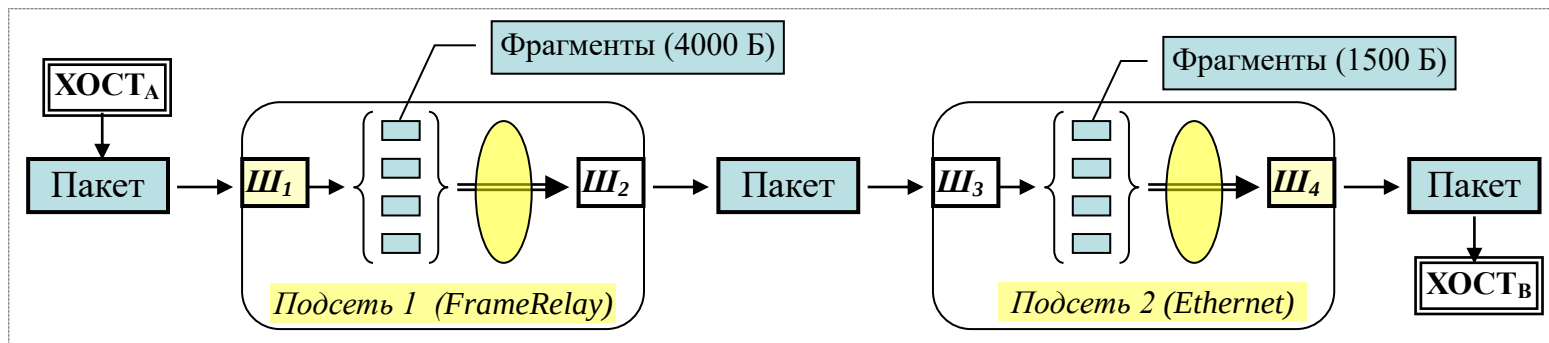
MTU (Maximum Transfer Unit) – максимальный размер поля данных:

от **48 байт** (ATM) до **65515 байт** (IP-пакеты)

Стратегии фрагментации

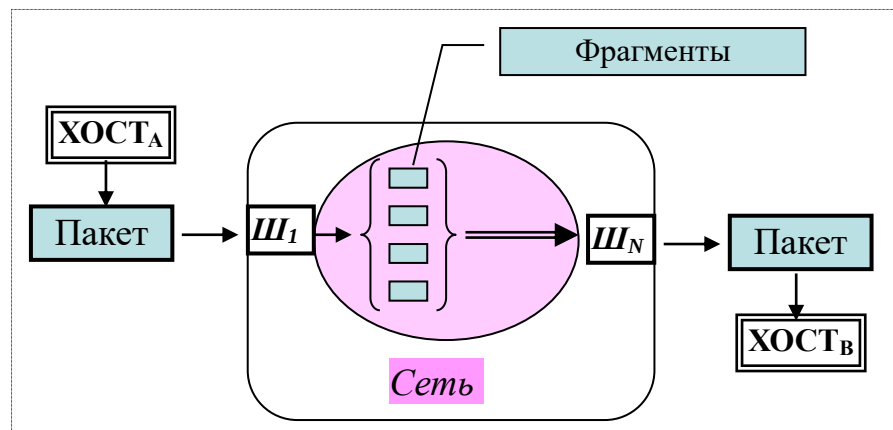
Прозрачная фрагментация

Сквозная фрагментация



Параметры фрагментации:

- идентификатор пакета (ИП)
- признак конца пакета (ПК)
- смещение фрагмента (СФ)
- время жизни TTL (Time To Live)
- флаг MF (More Fragments)
- флаг DF (Do not Fragment)



Исходный пакет

ИП	СФ	ПК	Элементарные фрагменты (по 8 Байт)											
32	0	1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

Фрагменты (по 40 Байт)

32	0	0	A	B	C	D	E		
32	5	0	F	G	H	I	J		
32	10	1	K	L					

3.4. Транспортные протоколы ТСР/ІР

Общие принципы

TCP (Transmission Control Protocol)

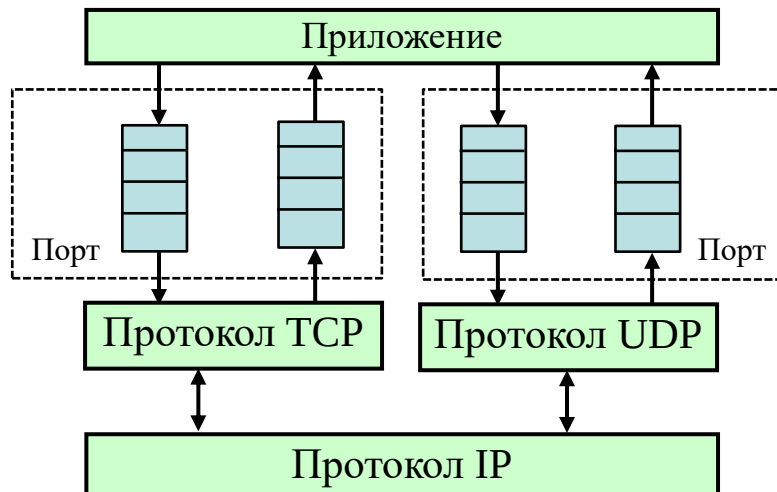
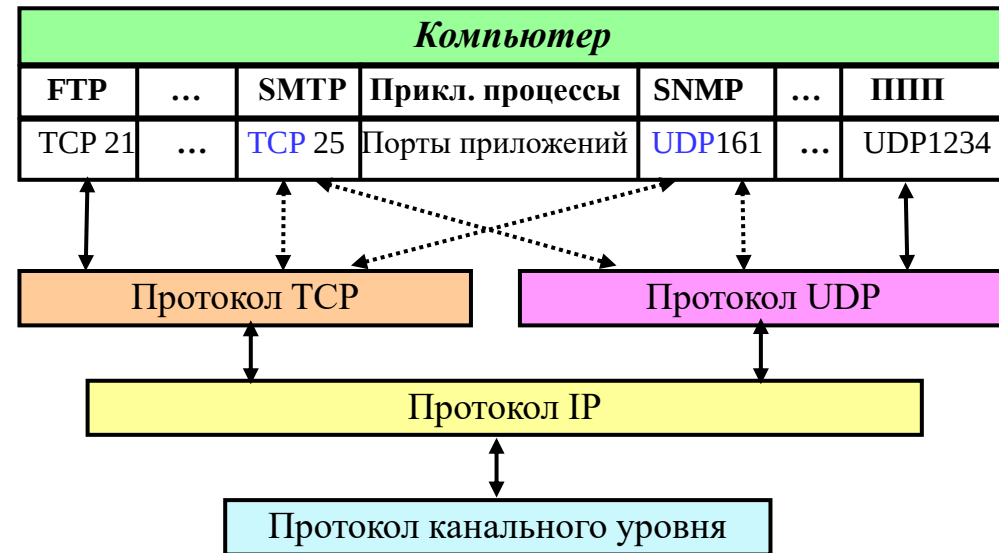
UDP (User Datagram Protocol)

RDP (Reliable Data Protocol) – надёжный протокол передачи данных за счет подтверждения доставки пакетов, повторной отправки пакетов, управления потоками данных (среднее между TCP и UDP)

DCCP (Datagram Congestion Control Protocol) – отслеживание перегрузок в сети

SCTP (Stream Control Transmission Protocol) – протокол передачи с «управлением потоком»: многопоточность, защита от DDoS атак, поддержка множественных интерфейсов

QUIC («быстрый») – для соединения (подключений) веб-браузера Chrome к серверам Google



Способы присвоения порта приложению:

➤ **Общеизвестные** (системные) – номера от 0 до 1023, присвоенные централизованно общедоступным службам (приложениям):

FTP – 21, SMTP – 25, DNS – 53, HTTP – 80, SNMP – 161/162.

➤ **Зарегистрированные** (пользовательские) – номера от 1024 до 49151.

➤ **Динамические** (частные) – номера от 49152 до 65535 выделяются по запросу от приложения из списка свободных номеров.

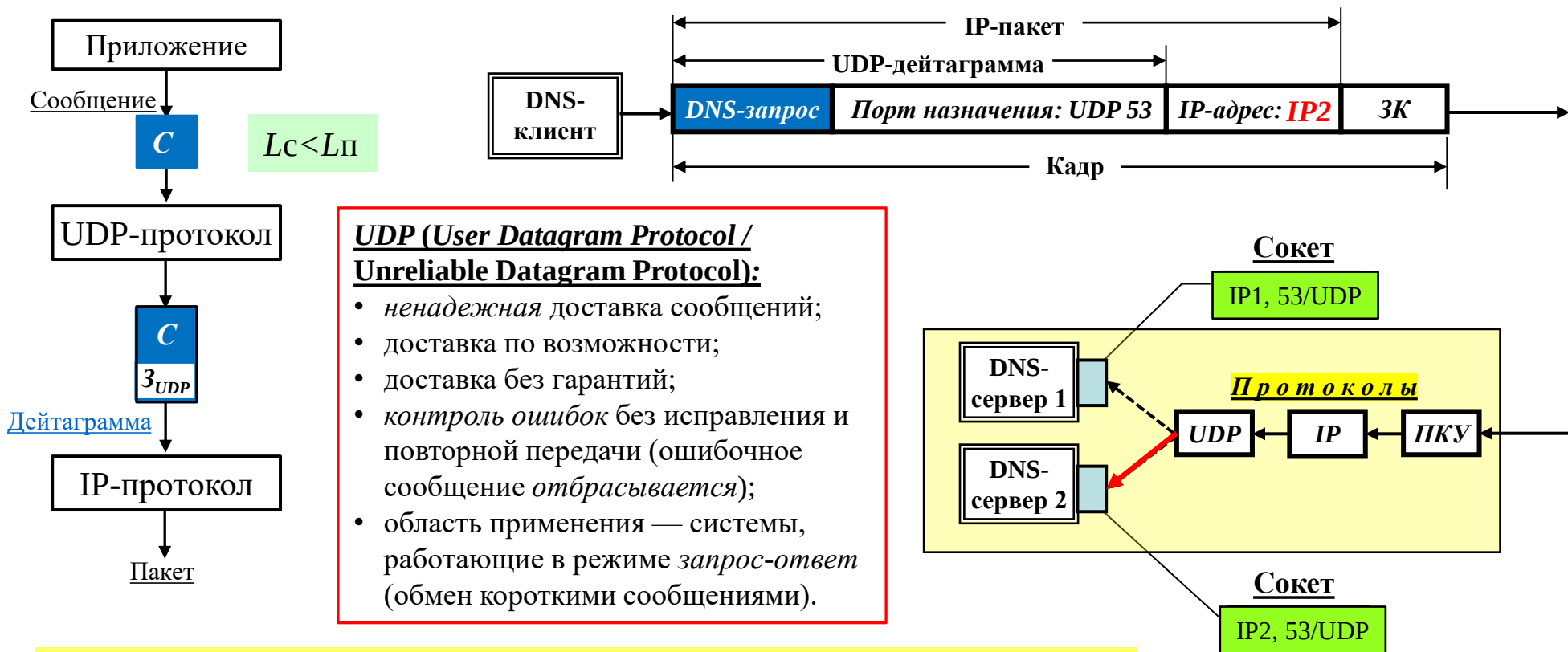
<Сокет>: <IP-адрес>, <номер порта>

3.4. Транспортные протоколы ТСП/ІР

Протокол UDP

Формат заголовка UDP-дейтаграммы

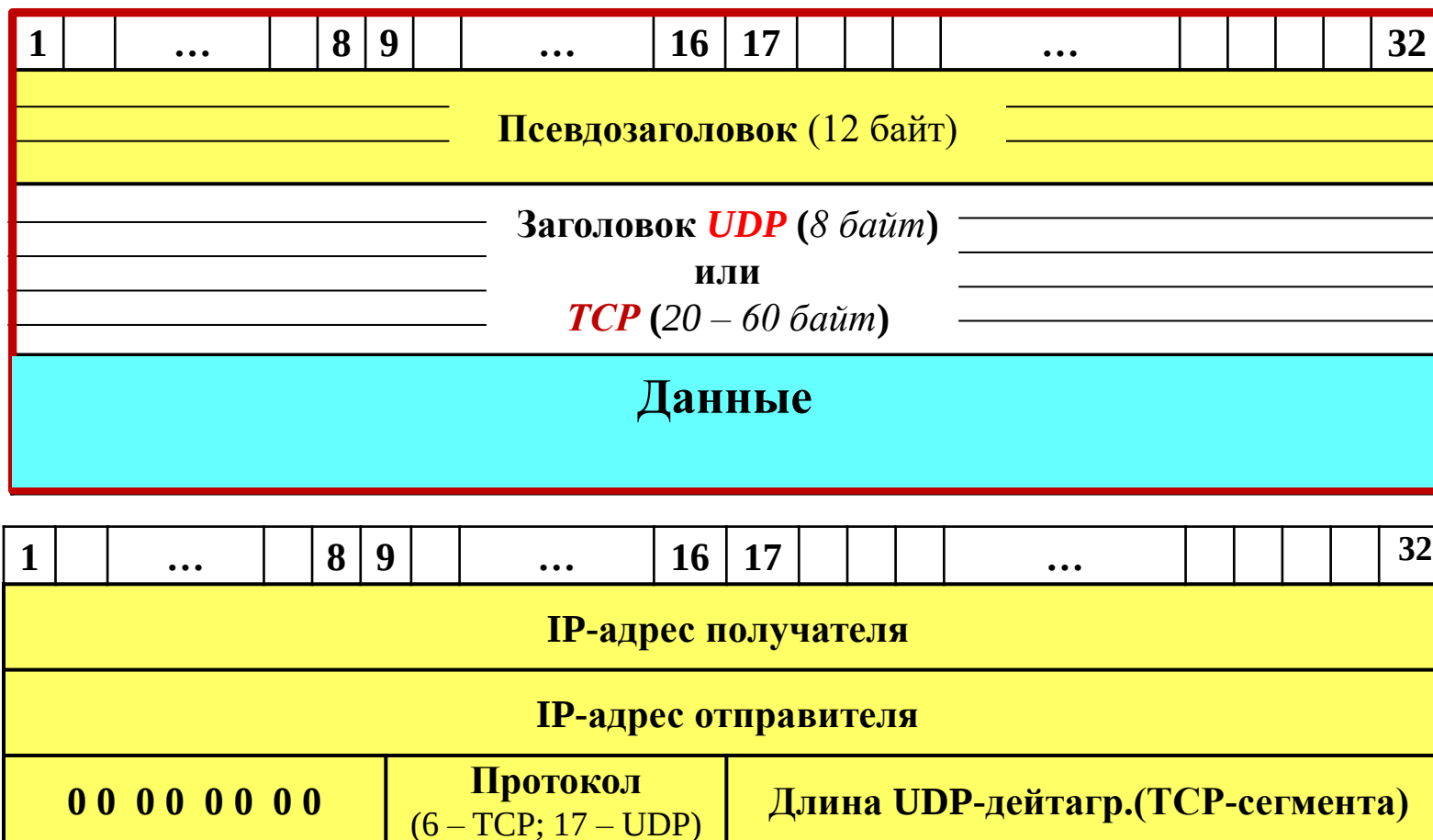
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Порт источника (Source Port)																Порт назначения (Destination Port)															
Длина UDP-дейтаграммы (Total length)																Контрольная сумма (Checksum)															



DNS (UDP/53), DHCP (UDP/67, 68), SNMP (UDP/161, 162), RTP (чет), RTCP (нечет)

3.4. Транспортные протоколы TCP/IP

Псевдозаголовок протоколов UDP и TCP

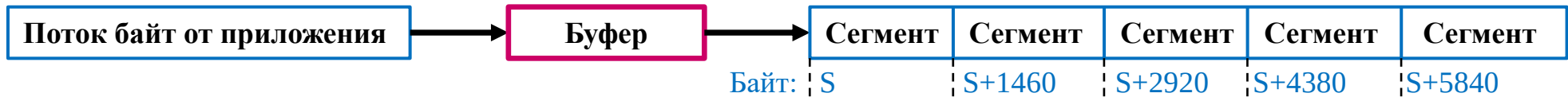


Контрольная сумма UDP-дейтаграммы (TCP-сегмента) рассчитывается с учетом псевдозаголовка, который не передается по сети!

3.4. Транспортные протоколы ТСР/ІР

Протокол ТСР (RFC793): принципы реализации

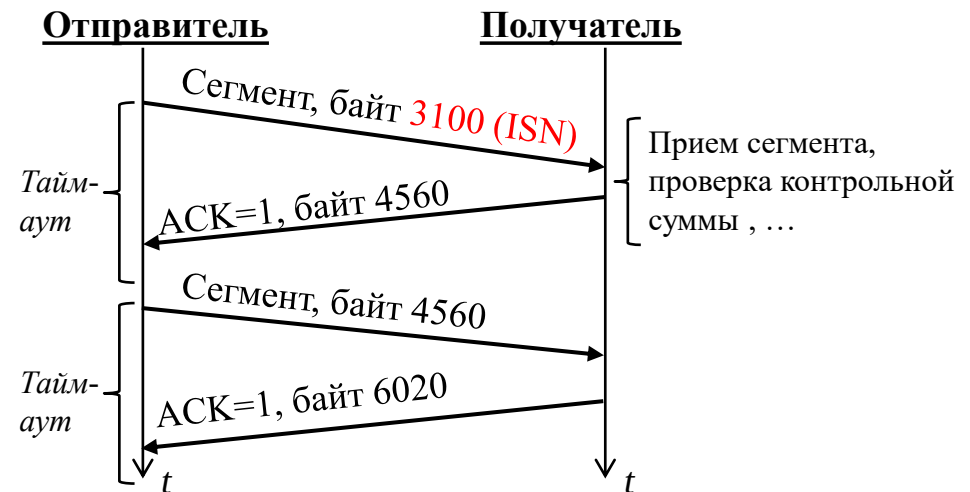
1. **Надежная передача** за счет установления *логического соединения* (без потерь, ошибок и дублирования).
2. **Согласование параметров**: а) **начальный порядковый номер байта ISN**; б) **максимальный размер сегмента** (обычно **1460 байт**; максимально **65 495 байт**); в) **максимальный объем данных** (байт), передаваемых **без подтверждения**.
3. **Неструктурированный поток байтов** от протоколов более высокого уровня (прикладных процессов) заносится в **буфер**, из которого для передачи на сетевой уровень **вырезаются сегменты**.



4. **Дуплексная передача** сегментов.
5. **Скользящее окно переменного** размера.
6. **Механизм тайм-аута**.
7. **Отрицательные квитанции не посылаются**.
8. Номер подтверждения - **порядковый номер ожидаемого байта** (не сегмента!).
9. **Контроль ошибок**: контрольная сумма (заголовок + данные + псевдозаголовок) вычисляется в **дополнительном коде** для 16 разрядных слов.

$S = ISN + 1$, **ISN (Initial Sequence Number)** – псевдослучайное число в интервале $(0; 2^{32})$.

Передача сегментов (Соединение установлено)



ACK - Acknowledgement (подтверждение)

Типы подтверждений:

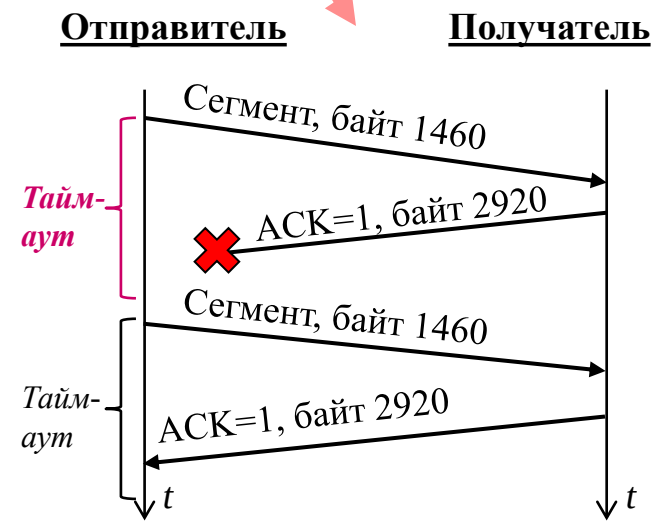
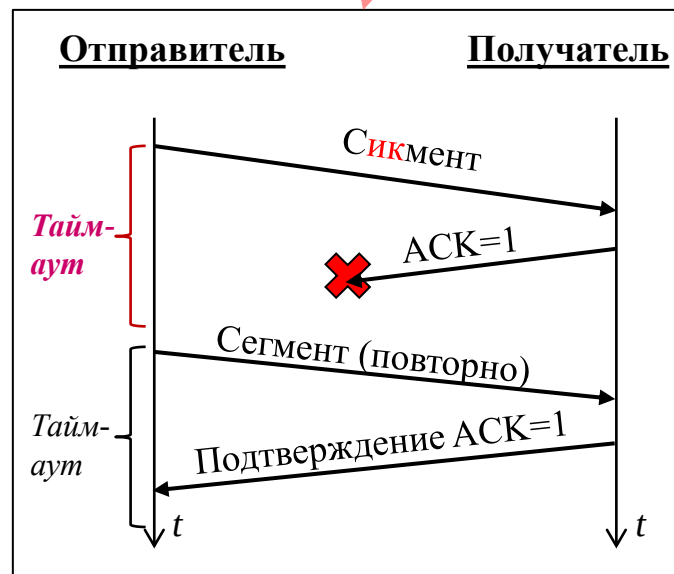
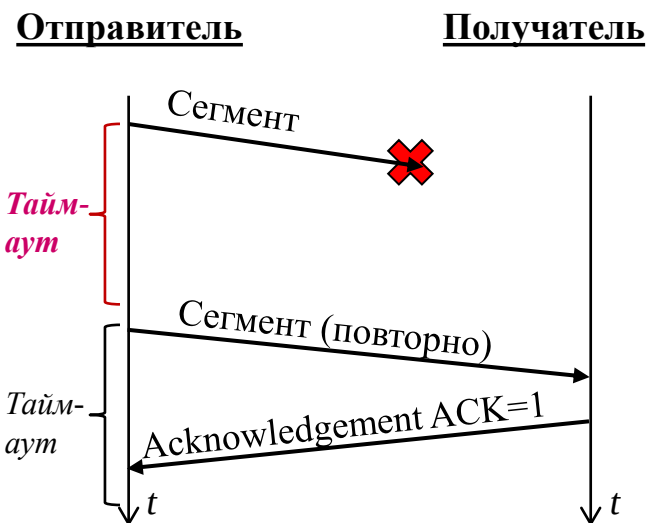
- **кумулятивное** (по умолчанию в ТСР) – подтверждение приема **указанного байта** и всех предыдущих;
- **выборочное** – подтверждение **диапазона принятых байт** при большом размере окна (используется дополнительное поле заголовка ТСР).

3.4. Транспортные протоколы ТСР/ІР

Протокол ТСР: проблемы реализации

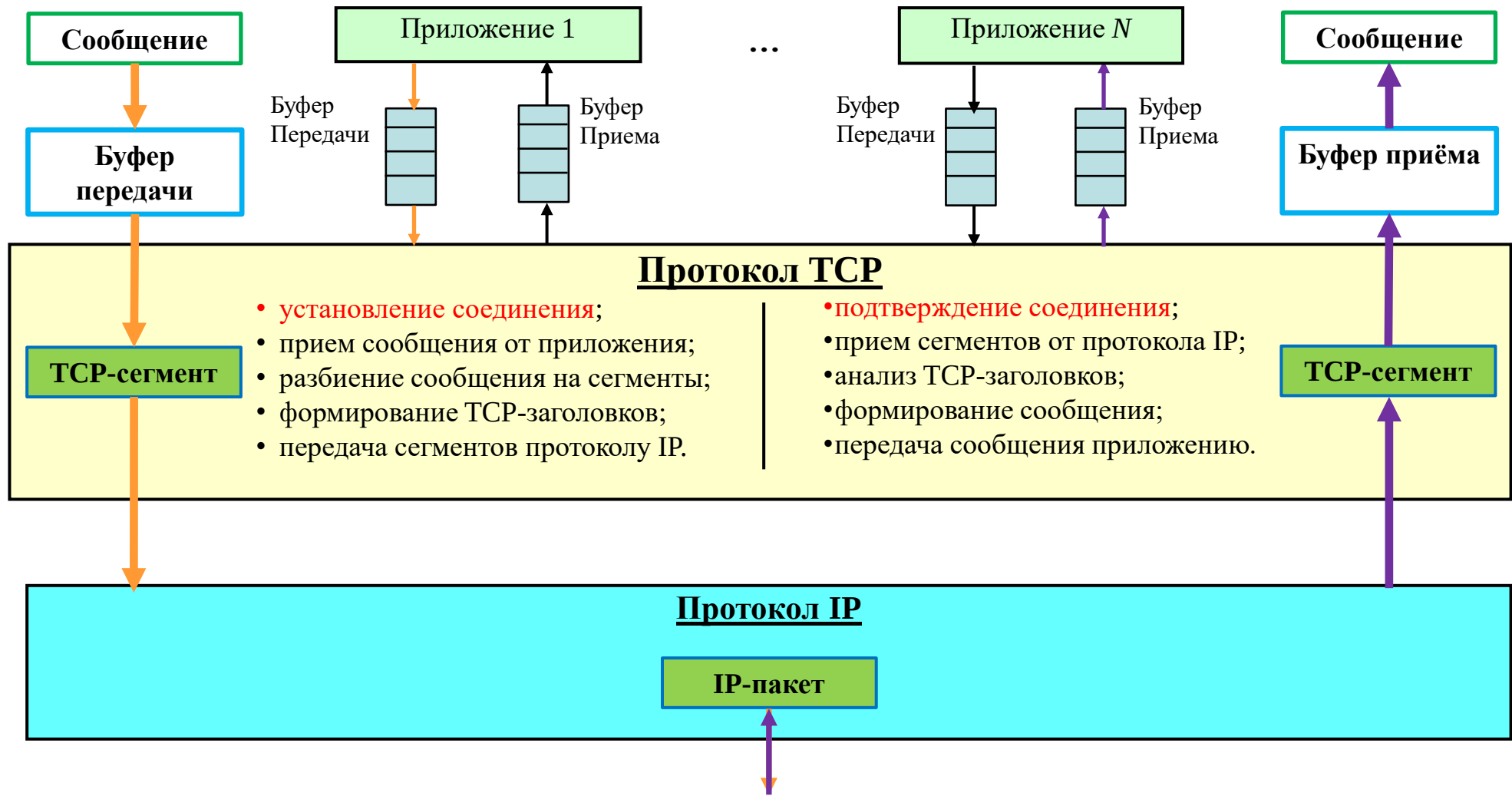
Возможные проблемы:

1. **Сегмент** или **подтверждение** могут быть **потеряны**, **искажены**, **продублированы**.
2. При **фрагментации** **часть сегмента** может быть потеряна.
3. Сегменты могут прибывать в узел назначения в **произвольном порядке**, из-за чего подтверждение не может быть выслано, так как часть сегментов еще не получена.
4. Сегменты могут **задержаться** в сети дольше интервала тайм-аута, а переданный повторно сегмент может: а) пройти *по другому маршруту*; б) быть *иначе фрагментирован*; в) попасть в *перегруженную сеть*.
5. **Скорость** отправителя может превышать возможности получателя (управление потоком).
6. Сеть (маршрутизаторы, каналы) может быть **перегружена** (контроль и борьба с перегрузками).



3.4. Транспортные протоколы ТСП/ІР

Протокол ТСП: основные функции



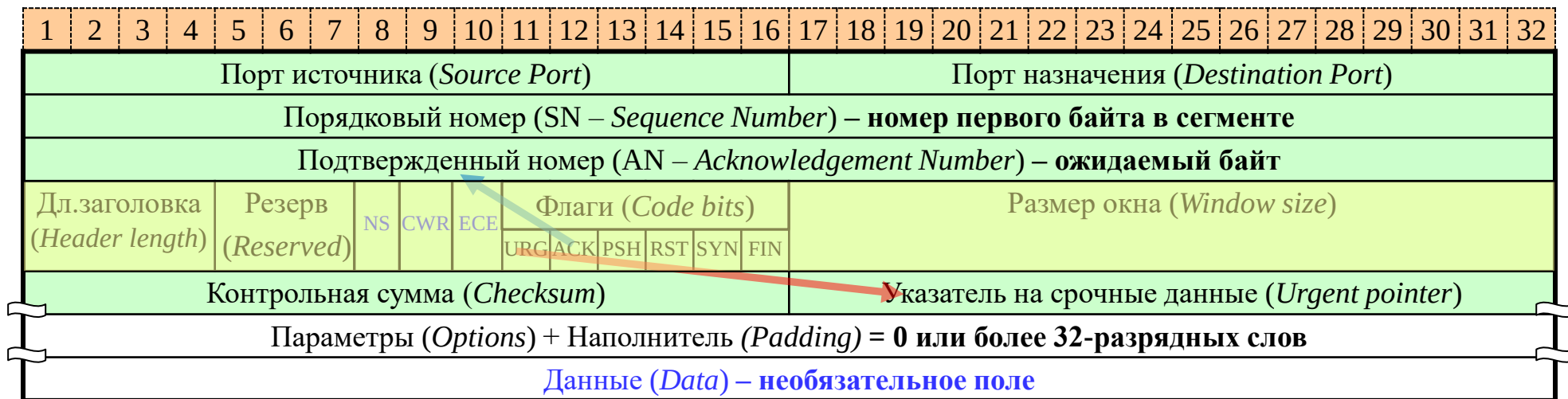
3.4. Транспортные протоколы ТСП/ІР

Протокол ТСП: формат заголовка ТСП-сегмента

Логическое соединение: <сокет1> <сокет2>

<Сокет>: <ІР-адрес>, <номер порта>

Формат заголовка ТСП-сегмента (1460 байт – 64 Кбайт)



Флаги или кодовые биты (code bits):

URG = 1 – срочные данные (используется поле «Указатель на срочные данные») (*urgent*)

ACK = 1 – квитанция (используется поле «Подтвержденный номер») (*acknowledgement*)

PSH = 1 – PUSH-флаг – запрос на отправку данных приложению без ожидания заполнения буфера и отправка подтверждения

RST = 1 – сброс соединения / отказ от неверного сегмента / отказ на запрос о создании соединения (*reset*)

SYN = 1 – установка соединения (*syncing*)

FIN = 1 – завершение (разрыв) соединения передающей стороной (*finish*)

FTP (20-дан., 21-ком.), DNS (53), **SMTP (25)**, **POP3 (110)**, **IMAP (143)**, TELNET (23), BGP (179), HTTP (80)

3.4. Транспортные протоколы ТСП/ІР

Протокол ТСП: флаги для управления перегрузкой

Длина заголовка	Резерв			N S	C W R	E C E	U R G	A C K	P S H	R S T	S Y N	F I N	Размер окна
	-	-	-										

Для *управления перегрузкой* в поле «Резерв (разряды 8,9,10)» добавлены 3 однобитовых флага:

- **ECE** – «ECN-Echo» – в зависимости от значения флага SYN:
 - при установлении соединения (SYN=1) указывает, что **отправитель** поддерживает технологию **явного уведомления о перегрузке (Explicit Congestion Notification, ECN)**;
 - при передаче данных (SYN=0) **получатель** указывает отправителю о перегрузке в сети;
- **CWR** (Congestion Window Reduced) – «окно перегрузки уменьшено» – **отправитель** подтверждает получение сегмента с флажком ECE=1 от узла-получателя и включение механизма управления перегрузкой (Congestion Control);
- **NS** (Nonce Sum) – «одноразовая сумма» – для улучшения работы механизма **ECN**: защиты от ошибок реализации и от преднамеренных злоупотреблений (ECN - nonce).

Параметры в заголовке ТСП (необязательные):

1. **MSS** (Maximum Segment Size) - **максимальный размер сегмента** (для Ethernet - 1460 байт), согласовывается отправителем и получателем при установке соединения.
2. **Масштаб окна** - позволяет увеличить размер окна до 1 ГБ (вместо 65535 байт).
3. **Выборочное подтверждение** - подтверждение диапазона принятых байт, а не всех данных, если потерян всего лишь один сегмент или небольшая часть в большом потоке данных.

3.4. Транспортные протоколы ТСР/ІР

Протокол ТСР: вычисление контрольной суммы

Алгоритм вычисления контрольной суммы

1. Поле данных – чётное число байтов (в противном случае дополняется нулевой байт).
2. ТСР-сегмент (включая псевдозаголовок) – совокупность 16-разрядных двоичных чисел.
3. Сложение с переносом, если сумма более 16 разрядов.
4. Поразрядное инвертирование – контрольная сумма.

Пример. Длина ТСР-сегмента – 4 полубайта (*нибл*): 1110 1001 1000 1011

Сложение в двоичном коде: $1110+1001+1000+1011=101010$ $1010+0010=1100$

Контрольная сумма: **0011**

На приемной стороне: $1110+1001+1000+1011+\underline{0011} = 111101$ $1101+0011=\underline{0000}$

Пусть в процессе передачи в первом полубайте исказился первый бит: **0**110.

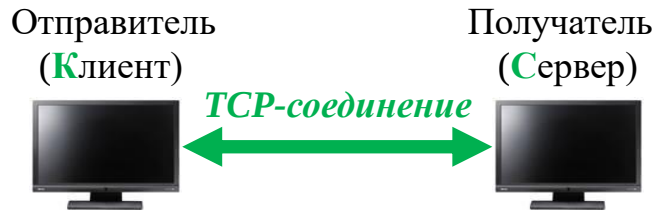
На приемной стороне: складываются все полубайты, включая контрольную сумму:

0110+1001+1000+1011=100010

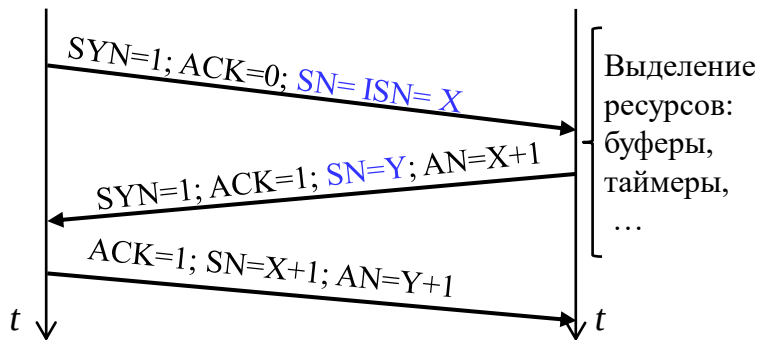
0010+0010+ **0011** = 0111 (ошибка).

3.4. Транспортные протоколы TCP/IP

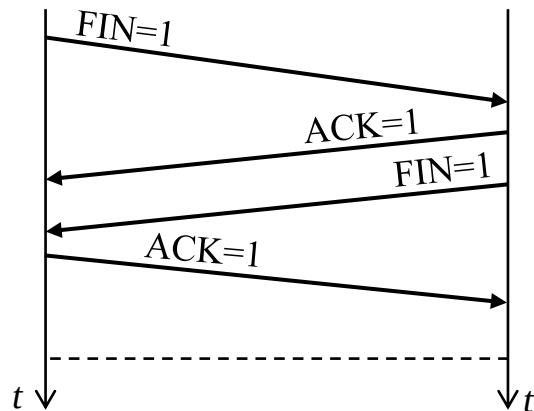
Протокол TCP: установление и разрыв соединения



Установление соединения



Разрыв соединения



Этапы передачи данных в TCP:

- 1) **установка соединения**: «трехкратное рукопожатие»: **К** SYN=1; **С** SYN=1 и ACK=1; **К** ACK=1;
- 2) **передача данных**;
- 3) **разрыв соединения** (FIN=1 или RST=1).

При установлении соединения:

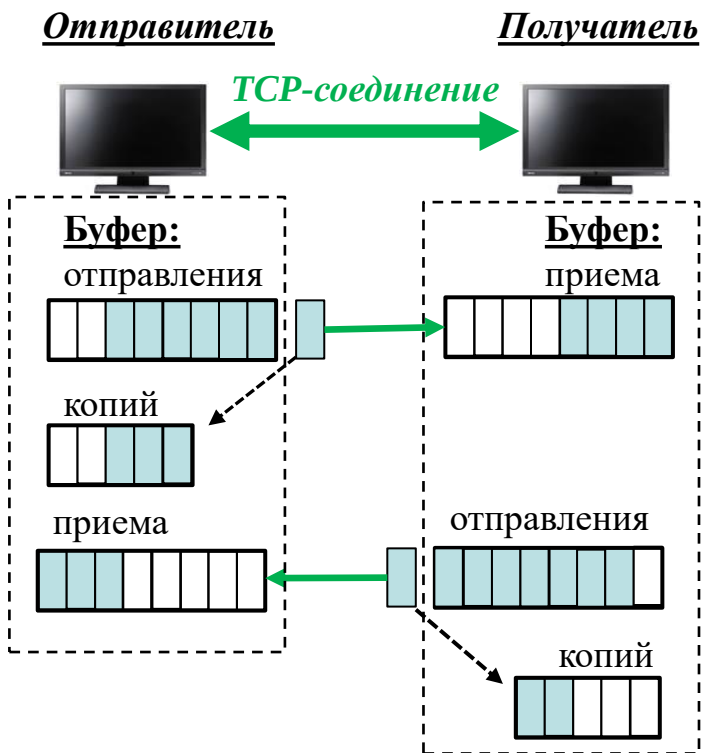
- необходимо убедиться, что отправитель и получатель готовы передавать данные друг другу;
- договориться о параметрах соединения:
 - **максимальный размер сегмента**;
 - **начальный размер окна**;
 - **начальный порядковый номер байта** (ISN – *Initial Sequence Number*) и др.

Разрыв соединения:

- **односторонний** - одна сторона прекращает передачу (FIN), но может принимать данные;
- **одновременный** - обе стороны разорвали соединение (FIN / FIN);
- **принудительный** – при возникновении нестандартной ситуации (RST).

3.4. Транспортные протоколы TCP/IP

Протокол TCP: перегрузка и управление потоком



Признаки перегрузки:

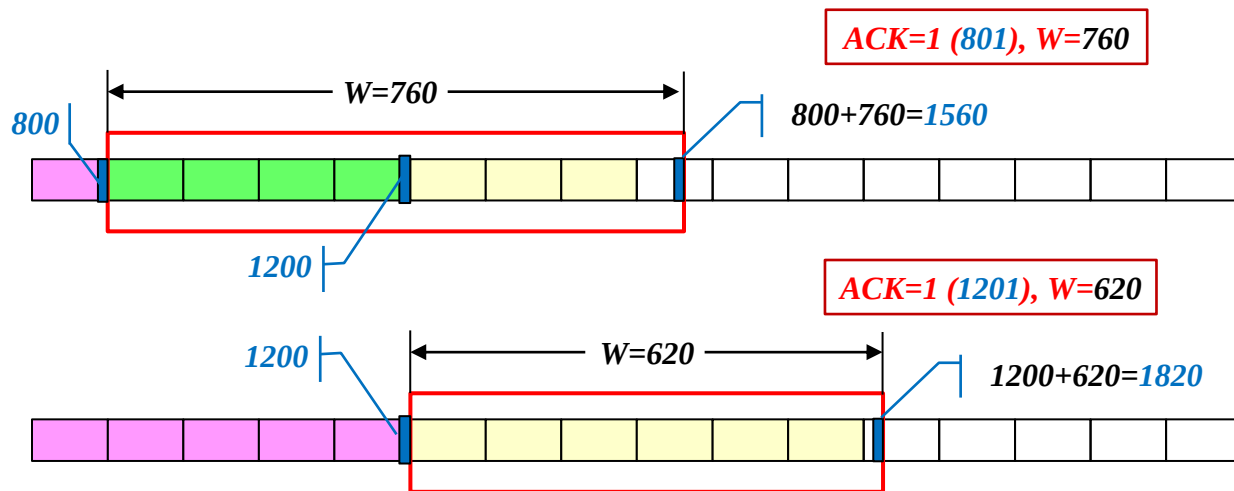
- потеря сегментов;
- увеличенная задержка сегментов;
- сигнал от маршрутизатора о перегрузке.

Причины перегрузки:

- заполнен буфер приёма узла-получателя;
- перегружены маршрутизаторы и каналы связи на пути передачи.

Методы предотвращения перегрузки узла-получателя:

- выбор *величины тайм-аута*;
- выбор и адаптивное изменение *размера окна, диктуемого узлом-получателем сегментов*.



Размер окна устанавливается как минимальное значение из размера окна управления потоком (получатель) и размера окна перегрузки (рассчитанный и уменьшенный при возникновении перегрузки).

3.4. Транспортные протоколы TCP/IP

Протокол TCP: методы управления перегрузкой

Методы управления перегрузкой сети (маршрутизаторов) реализуются путем выбора и адаптивного изменения размера окна с учетом загруженности сети:

- **AIMD** (*Additive Increase / Multiplicative Decrease*) - метод аддитивного увеличения, мультипликативного уменьшения (на медленных каналах);
- «медленный старт» с AIMD в протоколе TCP.

Метод AIMD:

$$w(t+1) = \begin{cases} w(t) + a, & \text{если нет перегрузки;} \\ w(t) * b, & \text{если есть перегрузка,} \end{cases}$$

где $t = 0, 1, 2, \dots$; $w(0) = 0$; $a = \text{MSS}$ – максимальный размер сегмента ($\text{MSS}=536$; $\text{MSS}=1460$ для сети Ethernet); $b = 0,5$.

Метод «медленный старт»

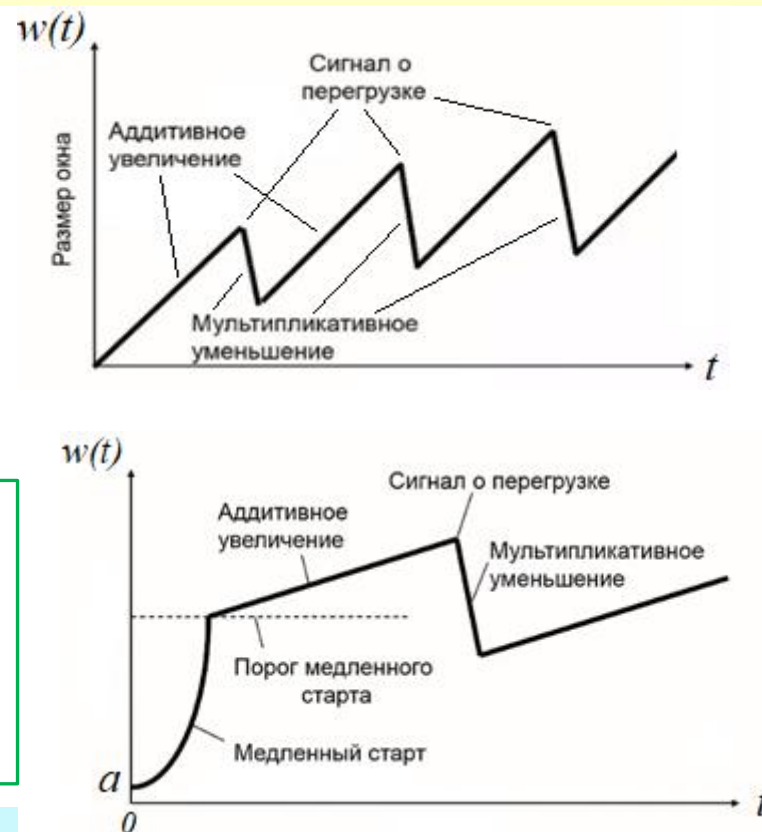
$$w(t+1) = \begin{cases} 2 * w(t), & \text{если нет перегрузки } (w(0) = a); \\ 0, & \text{если есть перегрузка,} \end{cases}$$

Метод «медленный старт» с AIMD:

$$w(t+1) = \begin{cases} 2 * w(t), & \text{если } w(t) < \text{порога медленного старта;} \\ w(t) + a, & \text{если } w(t) \geq \text{порога медленного старта;} \\ w(t) * b, & \text{если есть перегрузка,} \end{cases}$$

где $w(0) = a$; $a = \text{MSS}$; $b = 0,5$.

Системный администратор может изменять **максимальный размер окна** и **добавляемую константу**.



3.4. Транспортные протоколы ТСП/IP

Протокол ТСП: сигналы о перегрузке

Признаки перегрузки (сигналы о перегрузке) :

- 1) потеря сегмента;
- 2) задержка сегмента;
- 3) сигнал о перегрузке от маршрутизатора.

1. Потеря сегмента (из-за перегрузки *сети*, но не каналов связи).

Перегрузка не предотвращается, поскольку уже произошла

Возможность возникновения новой перегрузки когда все отправители после перегрузки и уменьшения размера окна начинают практически одновременно передавать сегменты

2. Задержка сегмента (отслеживание времени RTT - Round Trip Time).

Необъективный показатель - задержка сегментов может быть не связана с перегрузкой сети

Несправедливое распределение пропускной способности каналов связи – другие компьютеры, использующие показатель «потеря сегмента», увеличивают размер окна

Совместное использование двух показателей: «**задержка сегмента**» и «**потеря сегмента**» (реализовано в протоколе Compound TCP фирмы Microsoft).

3. Сигнал о перегрузке от маршрутизатора (маршрутизатор должен поддерживать отправку сигналов).

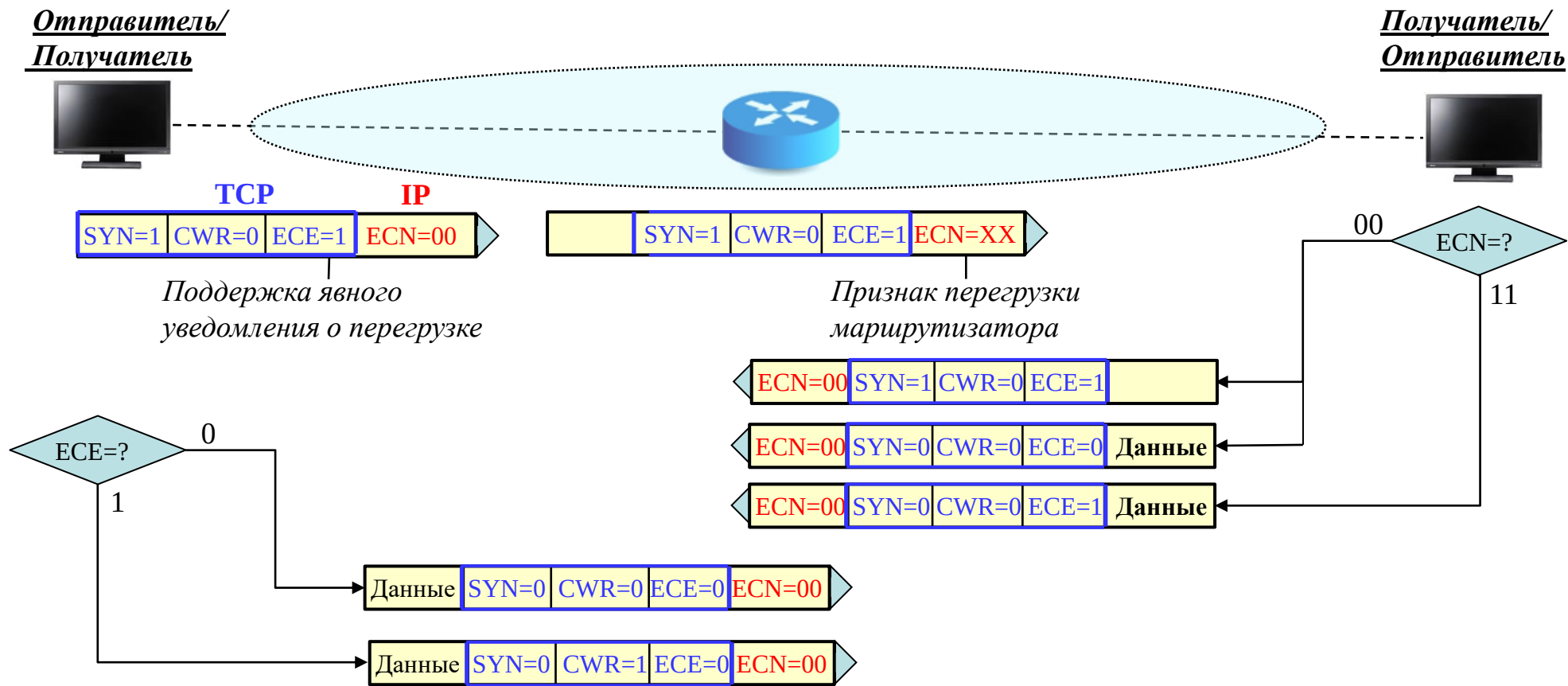
Неявная передача сигнала - маршрутизатор начинает отбрасывать пакеты до того, как буфер заполнится (технология **RED** – Random Early Detection)

Явная передача сигнала - маршрутизатор сообщает отправителю о перегрузке (технология **ECN** - Explicit Congestion Notification, встроенная в протоколы TCP и IP)

3.4. Транспортные протоколы TCP/IP

ECN – технология явного уведомления о перегрузке

ECN (Explicit Congestion Notification)



ECN – явное уведомление о перегрузке: 00 и 11 (перегрузка) – в **заголовке IP-пакета**.

ECE – «ECN-Echo»: 1) поддерживает ECN (**отправитель** при SYN=1); 2) перегрузка в сети (**получатель** при SYN=0).

CWR (Congestion Window Reduced) – **отправитель**: подтверждение «окно перегрузки уменьшено».

3.4. Транспортные протоколы ТСП/IP

Сравнение ТСП и UDP

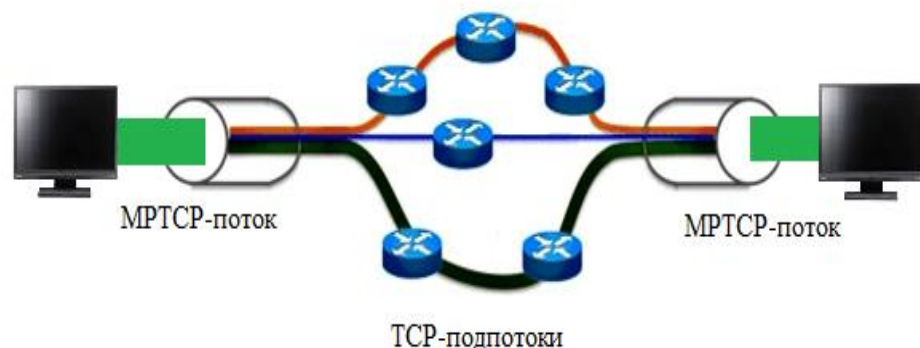
Показатель	ТСП	UDP
Размер заголовка	20 – 60 байт	8 байт
PDU	Сегмент	Дейтаграмма
Соединение	устанавливается дуплексное соединение	передача без (с) установления(ем) соединения
Контроль ошибок	ошибочный сегмент посылается повторно	ошибочная дейтаграмма отбрасывается
Последовательность доставки	есть	не контролируется
Упорядоченность доставки	есть	нет
Контроль и управление перегрузками	реализован	нет
Накладные расходы	есть на установление соединения	нет/могут быть
Приложения	FTP, HTTP, SMTP	DNS, SNMP, TFTP, DHCP

3.4. Транспортные протоколы TCP/IP

Многопутевой TCP - Multipath TCP (MPTCP)

MP TCP – технология передачи данных по протоколу TCP одновременно по нескольким каналам связи с целью *увеличения пропускной способности и надежности* за счет максимальной загрузки ресурсов компьютерной сети и увеличения избыточности (2013 год, спецификация RFC 6824).

При MP TCP соединение устанавливается между двумя хостами, а не интерфейсами, как в TCP.



Приложение		
MPTCP		
Приложение	Субпоток TCP	Субпоток TCP
TCP	IP	IP
IP		

В MPTCP по каждому каналу (пути) создается TCP-соединение – TCP-*подпоток* (sub-flow).

Основные операции протокола MPTCP:

- **добавление/удаление пути** (при перегрузках);
- **обеспечение совместимости с устаревшим оборудованием** TCP (например, с брандмауэрами, которые могут автоматически отклонять TCP-соединения, если порядковый номер не является последовательным);
- **справедливый контроль перегрузки** между разными соединениями и разными хостами (особенно с теми, которые не поддерживают MPTCP).

Новые механизмы:

1. **Система подпотока** для организации нескольких TCP-соединений путем *добавления или удаления подпотоков*.
2. **Опция MPTCP DSS** (Data Sequence Signal – сигнал последовательности данных), содержащая *порядковый номер данных и номер подтверждения*, что позволяет получать данные из нескольких подпотоков *в исходном порядке*.
3. **Модифицированный протокол повторной передачи**, обеспечивающий *контроль и управление перегрузкой*, а также *повышенную надежность*, не проявляя при этом несправедливости к TCP-соединениям с одним путем, которые могут конкурировать на каком-то пути.

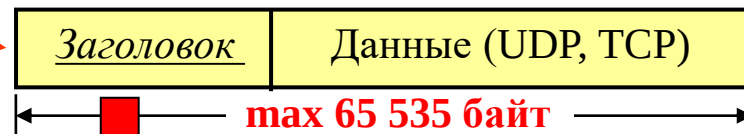
3.5. Коммуникационный протокол IPv4

Основные функции протокола IPv4: *адресация; маршрутизация; фрагментация; инкапсуляция.*

Протокол IP специфицирует три основных элемента:

- блок данных, с которым работает протокол (формат пакета IP);
- механизмы передачи пакетов;
- способы обработки нестандартных (конфликтных) ситуаций.

Пакет IP



Формат заголовка (IPv4)

Биты	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31
	Номер версии	Длина заголовка	Тип сервиса (DS-байт)				DSCP		ECN	Общая длина (байт)																						
Идентификатор пакета									Флаги			Смещение фрагмента (кратно 8 байтам)																				
									-	DF	MF																					
Время жизни (TTL – Time To Live)				Протокол (6 - TCP, 17 - UDP, 1 - ICMP)								Контрольная сумма заголовка (в дополнительном коде)																				
IP-адрес источника																																
IP-адрес назначения																																
Параметры (опции: тип+размер+аргументы)																									Наполнение							

По умолчанию:
TTL = 64 (Linux)
128 (Windows)

D=1 (Delay – задержка);
T=1 (Throughput – пропускная способность);
R=1 (Reliability – надежность)

DF (Do not Fragment – не фрагментировать);
MF (More Fragments – больше фрагментов)

DS-байт: (разряды 9-14) – DSCP (*Differentiated Services Code Point*) - точка кода дифференцированных услуг
(разряды 15-16) – ECN (*Explicit Congestion Notification*) – явное уведомление о перегрузке: 00 и 11 (перегрузка)

3.6. Протоколы маршрутизации

Методы маршрутизации

Классификация методов маршрутизации

статические (фиксированные)

динамические (адаптивные)

Протоколы динамической маршрутизации

Внешней маршрутизации
EGP (Exterior Gateway Protocol)

Внутренней маршрутизации
IGP (Interior Gateway Protocol)

RIP

OSPF

IS-IS

ES-IS

BGP (Border Gateway Protocol):

- UPDATE-сообщения (триггерные);
- указываются номера AC;
- быстрая стабилизация;
- мало служебной информации;
- использует протокол TCP.

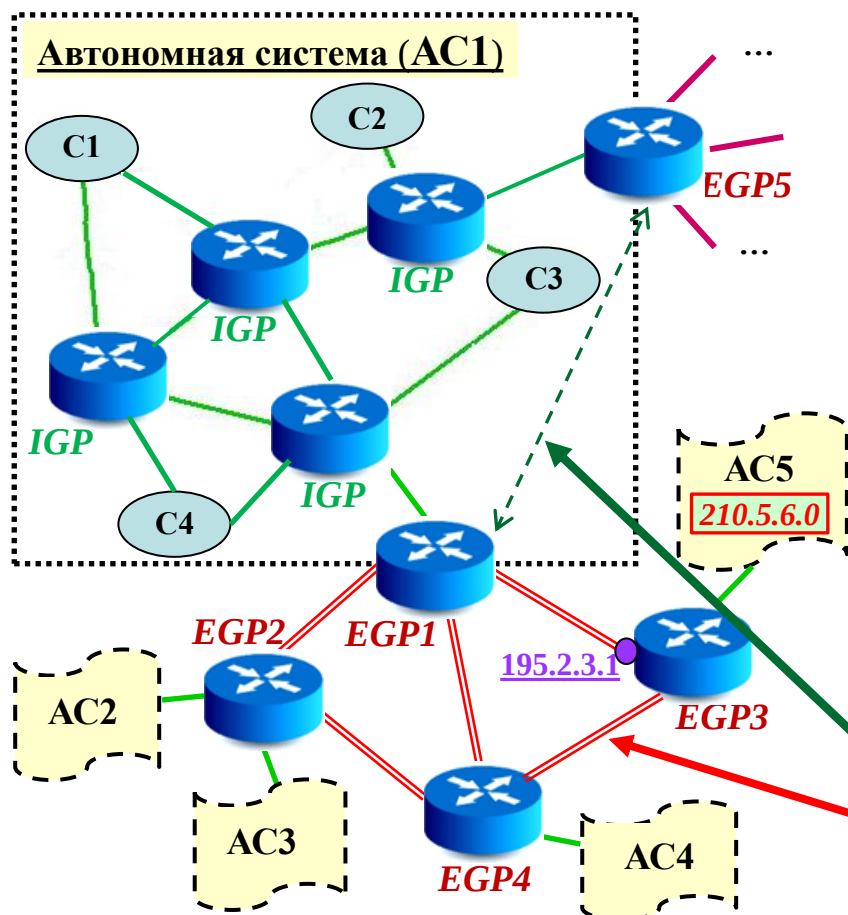
IS - Intermediate System
ES - End System
OSPF – Open Shortest Path First
RIP – Routing Information Protocol

№AS	Router	Net/Mask
AC5	195.2.3.1	210.5.6.0/24

BGP-сообщение

TCP-сегмент

TCP-загол.	Данные
------------	--------



3.6. Протоколы маршрутизации

Протоколы внутренней маршрутизации

Классификация протоколов внутренней маршрутизации

типа **DVA** (*Distance Vector Algorithm*)

RIP (*Routing Information Protocol*) – протокол маршрутной информации (1969 г.)

типа **LSA** (*Link-State Algorithm*)

OSPF (*Open Shortest Path First*) - алгоритм предпочтения кратчайшего пути (1988 г.)

Протокол RIP (*Routing Information Protocol*)

1. Каждые 30 с - широковещательное сообщение: (**V**, **D**), где **V** - адрес доступной сети (вектор); **D** – расстояние до этой сети (длина вектора).
2. Метрика RIP – длина вектора в **хопах** (ограничение – 15 транзитных участков; 16 – «бесконечно большая метрика»).

Формат RIP-пакета

Биты	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Команда (1/2) (Command)								Версия (Version)								Номер автономной системы (0) (Routing Domain)															
	Запись маршрутной информации (от 1 до 25) (RIP Entry)																															

- **Command:** 1 – request; 2 – response;
- **Version:** 1 (1969 г.) или 2 (1994 г., дополнительная маршрутная информация для обеспечения высокого уровня безопасности);
- **Routing Domain:** 0 (не используется);
- **RIP Entry:** 1) тип адреса (2 – IP); 2) IP-адрес назначения (сети или хоста); 3) маска подсети; 4) метрика.

Недостатки протокола RIP:

- ❖ медленная стабилизация маршрутов;
- ❖ большая загрузка сети таблицами «вектор-длина»;
- ❖ для небольших сетей (до 15 хопов).

RIP-пакет



IP-пакет

IP-загол.

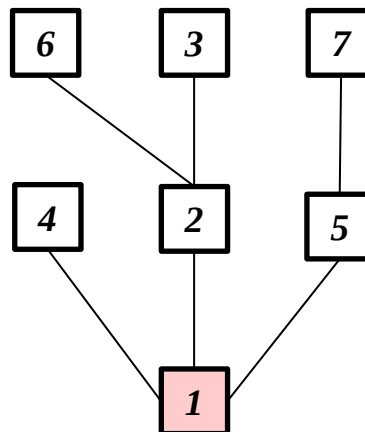
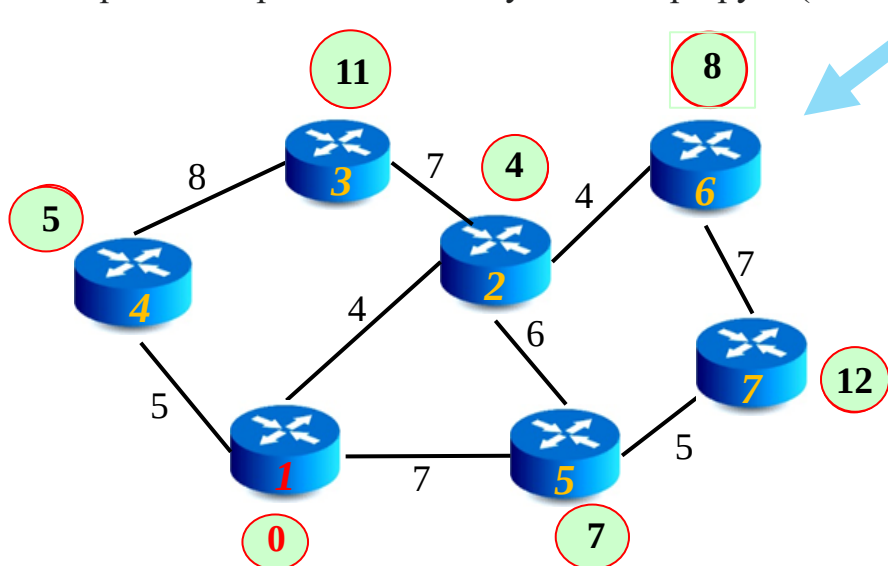
Данные

3.6. Протоколы маршрутизации

Протокол OSPF

OSPF (Open Shortest Path First)

Алгоритм SPF (Shortest Path First - «выбор кратчайшего пути») строит кратчайший путь к каждой сети в виде дерева, корнем которого является сам маршрутизатор, а ветвями — пути к доступным сетям (маршрутизаторам). Процесс определения наилучшего маршрута (конвергенция) реализуется с использованием алгоритма Дейкстры.



АН	Мш	Мет-рика	Мш альт.	Мет-рика
2	2	4	5	13
3	2	11	4	13
4	4	5	2	19
5	5	7	2	10
6	2	8	5	17
7	5	12	2	15

OSPF - пакет

IP - пакет

IP – загол.

Данные

Поле «Протокол» для OSPF = 89

Служебные сообщения (OSPF-пакеты):

Hello-пакет - установление и поддержание связей с соседними Мш

Пакет Database Description - содержание базы данных состояния каналов

Пакет Link State Request - запрос части базы данных соседнего Мш

Пакет Link State Update - рассылка объявлений о состоянии каналов

Link State Acknowledgment - подтверждение получения пакета Link State Update

3.6. Протоколы маршрутизации

Протокол OSPF

Типы сетей, поддерживаемые протоколом OSPF:

- широковещательные сети с множественным доступом (*Ethernet*, *Token Ring*);
- точка-точка (*коммутируемый доступ*);
- нешироковещательные сети с множественным доступом (*Frame relay*).

Алгоритм реализации:

1. По умолчанию каждые 10 с – для широковещательных сетей и сетей точка-точка или 30 с – для нешироковещательных сетей с множественным доступом посылается широковещательное сообщение - **hello-пакет**.
2. Ожидание ответа.
3. Есть ответ – «канал активный».
4. Нет ответа – через 5 с повторный запрос.
5. Если нет ответа в течение 4-х кратного интервала посылки (40 с или 120 с) – канал считается «неактивным» и маршрутизатор распространяет соответствующую информацию всем остальным маршрутизаторам.

Дополнительные возможности:

- маршрутизация в соответствии с *типом и классом обслуживания*;
- учет *приоритетов*;
- *равномерное распределение нагрузки* между альтернативными путями;
- *аутентификация* маршрутов;
- создание *виртуального канала* между маршрутизаторами, соединенными через транзитную сеть.

Метрика протокола OSPF – стоимость (cost) :

$$M_{OSPF} = K / C_{KC} ,$$

где C_{KC} – пропускная способность КС;
 K – коэффициент, равный максимальной пропускной способности (по умолчанию $K=10^8$);

M_{OSPF} – целое число: $M_{OSPFmin} = 1$.

Для составного соединения из n КС:

$$M_{OSPF} = \sum_{i=1}^n M_i ,$$

где M_i – стоимость i -го КС ($i = 1, \dots, n$).

Преимущества OSPF по сравнению с RIP:

- более высокая скорость сходимости;
- поддержка сетевых масок;
- более эффективное использование пропускной способности сети за счет построения дерева кратчайших путей.

3.7. Протокол межсетевых управляющих сообщений ICMP

Назначение ICMP (Internet Control Message Protocol): формирование *диагностических* сообщений узлу-источнику об ошибках и *информационных* сообщений типа «запрос-ответ» в процессе мониторинга сети.

Формат ICMP-сообщения

Биты	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Тип (Type)								Код (Kod)								Контрольная сумма (Check Sum)															
	Служебная информация (зависит от типа и кода)																															
	Поле данных ICMP (фрагмент пакета с ошибкой)																															

Тип	Код	Содержание сообщения
3	0	Сеть не достижима
	1	Узел не достижим
	2	Протокол не достижим
	3	Порт не достижим
	4	Ошибка фрагментации
	5	Ошибка в маршруте источника
	6	Сеть назначения не известна
	...	
11	0	Время жизни пакета (TTL) истекло при передаче
	1	Время жизни пакета истекло при сборке фрагментов
12	1	Отсутствует требуемая опция
	2	Некорректная длина
	...	



Поле «Протокол» для ICMP = 1

Особенности протокола ICMP:

1. Используется для передачи данных на **сетевом уровне OSI-модели** *без гарантии доставки*.
2. При потере или ошибках в ICMP-сообщении *новое сообщение не генерируется*.
3. ICMP-сообщения не генерируются в ответ на IP-пакеты с *широковещательным или групповым адресом*, чтобы не вызывать перегрузку в сети («широковещательный шторм»).
4. При повреждении фрагментов IP-пакета ICMP-сообщение об ошибке формируется и отправляется сразу после получения первого повреждённого фрагмента, при этом отправитель повторит передачу всего IP-пакета.

3.7. Протокол межсетевых управляющих сообщений ICMP

Применение ICMP

Утилита **ping**: проверка доступности компьютера или сервера в сети

```
C:\Users\ersin>ping ifmo.ru

Обмен пакетами с ifmo.ru [77.234.204.10] с 32 байтами данных:
Ответ от 77.234.204.10: число байт=32 время=40мс TTL=52
Ответ от 77.234.204.10: число байт=32 время=46мс TTL=52
Ответ от 77.234.204.10: число байт=32 время=37мс TTL=52
Ответ от 77.234.204.10: число байт=32 время=66мс TTL=52

Статистика Ping для 77.234.204.10:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 37мсек, Максимальное = 66 мсек, Среднее = 47 мсек
```

Тип	Код	ICMP-сообщение
8	0	Эхо-запрос (обычно 64 байт)
0	0	Эхо-ответ

По умолчанию:

- 4 эхо-запроса – 4 эхо-ответа, содержащие некоторую диагностическую информацию.

ping 127.0.1.1 – значение TTL компьютера

Утилита **tracert (traceroute)**: определение маршрута от отправителя к получателю

По умолчанию:

- ICMP-пакетов к узлу – 3;
- хопов – 30;
- интервал ожидания – 4 с.



Причины превышения интервала ожидания от узла:

- узел не принимает ICMP-пакеты;
- нет связи со следующим узлом;
- не указан маршрут к данному узлу на предыдущем маршрутизаторе.

```
C:\Users\ersin>tracert 10.226.8.1

Трассировка маршрута к 10.226.8.1 с максимальным числом прыжков 30

 1  *          *          *          Превышен интервал ожидания для запроса.
 2  44 ms     141 ms     208 ms     10.255.128.0
 3  51 ms     41 ms      29 ms     10.3.246.81
 4  61 ms     48 ms      54 ms     10.226.8.1

Трассировка завершена.
```

3.8. Коммуникационный протокол IPv6

Цели и особенности протокола

Цели:

- *создание масштабируемой системы адресации;*
- *уменьшение размера таблиц маршрутизации и, как следствие, времени обработки пакетов в маршрутизаторах;*
- *предоставление гарантий качества транспортных услуг для неоднородного трафика;*
- *более надёжное обеспечение безопасности;*
- *возможность развития протокола в будущем;*
- *возможность сосуществования старого (IPv4) и нового (IPv6) протоколов.*

Особенности протокола IPv6 :

- 1) длина IP-адреса - 16 байт (**10^{38} адресов**);
- 2) упрощенная *структура заголовка* (9 полей и 14 в IPv4);
меньше *размер таблиц маршрутизации*;
фрагментация – в конечных узлах;
маршрутизация от источника;
- 3) улучшена поддержка необязательных параметров (*ускоряется обработка пакетов в маршрутизаторах за счёт пропуска не относящихся к ним параметров*);
- 4) обязательная поддержка шифрования – защищенный протокол IP (**IPSec** – *Security Internet Protocol*);
- 5) предусмотрена возможность расширения типов (классов) предоставляемых услуг;
- 6) разработаны способы межсетевого взаимодействия, обеспечивающие совместимость протоколов IPv4 и IPv6.

3.8. Коммуникационный протокол IPv6

Адресация: индивидуальный адрес

Типы адресов IPv6

Индивидуальный адрес (unicast)

Глобальный агрегируемый уникальный адрес:

3	13	8	24	16	64 бит
FP	TLA		NLA	SLA	IdInt
001	0...1011	0...0	01...1101	0...1	{MAC; IPv4-адрес, ...}
← Префикс маршрутизации →				← Идентификатор интерфейса →	
← Префикс сети (64 бит) →					

Локальный адрес подсети (SubNet, SN):

8	40	16	64 бит
FP	Random	SNId	IdInt
11111101	000000000000...0	00...1	

Локальный адрес канала связи (Link Local, LL):

10	54	64 бит
FP	Zeroes	IdInt
111111010	000000000...00000000	

Групповой адрес (multicast)

Адрес произвольной рассылки (anycast)
(для маршрутизаторов)

FP – Format Prefix (префикс формата)
TLA (NLA, SLA) – Top- (Next-, Site-) Level Aggregation

наименьший: **2001:0000:0001:0001:[8байт]**
наибольший: **3fff:00ff:ffff:ffff:[8байт]**

2001:00b7:7900:abcd:0500:43f0:1000:e040/48

Адрес обратной петли: 0:0:0:0:0:0:0:1 (127.0.0.0)

Неопределенный адрес: 0:0:0:0:0:0:0:0 (0.0.0.0)

Тип адреса	Первые цифры
Глобальный	2 или 3
Локальный SN	fd ::/8
Локальный LL	fe80 ::/10
Групповой	ff ::/8

3.8. Коммуникационный протокол IPv6

Адресация: групповой адрес

Типы адресов IPv6

Индивидуальный (unicast)

Групповой (multicast)

Произвольный (anycast)

Групповые адреса IPv6:

- идентифицируют группу интерфейсов для получения одного и того же контента;
- начинаются с префикса ff::/8

Базовая структура группового адреса IPv6:

8	4	4	112 бит
FP	Flag	Scope	GroupID
1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0	0 0 1 0	

Flag – определяет тип адреса:

0000 – фиксированный (*Internet Assigned Numbers Authority, IANA*);

0001 – временный (локально выделенный)

Scope – определяет диапазон адресов

Scope	Диапазон
0001	Interface-Local
0010	Link-Local
0100	Admin-Local
0101	Site-Local
1000	Organization
1110	Global

3.8. Коммуникационный протокол IPv6

Адресация: примеры адресов IPv6

Глобальный агрегируемый уникальный адрес:

наименьший: **2001:0000:0001:0001:** [8байт]

наибольший: **3FFF:00FF:FFFF:FFFF:** [8байт]

Правила отображения адресов IPv6 :

2ba5:0:0:0:3200:0019:0:f084 → 2ba5::3200:19:0:f084
::abcd:189.56.10.1 → 0:0:0:abcd:189.56.10.1

Примеры адресов IPv6

Тип адреса	Первые цифры
Глобальный	2 или 3
Локальный SN	fd
Локальный LL	fe80
Групповой	ff02::1 и ff02::2

2001:0067:89ab:cdff:0b05:0009:0000:c054 → 2001:67:89ab:cdff:b05:9:0:c054
fe80:0:0:0:0:0:0012:a2c1 → fe80::12:a2c1

IPv6-адрес в URL в квадратных скобках:

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная страница](https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница)

[https://\[2001:00b5:31a4:1015:3c45:6abe:700a:981f\]/](https://[2001:00b5:31a4:1015:3c45:6abe:700a:981f]/)

[https://\[2001:00b5:31a4:1015:3c45:6abe:700a:981f\]:8080/](https://[2001:00b5:31a4:1015:3c45:6abe:700a:981f]:8080/)

Специальные адреса: ::1 и ::

Преимущества адресации IPv6:

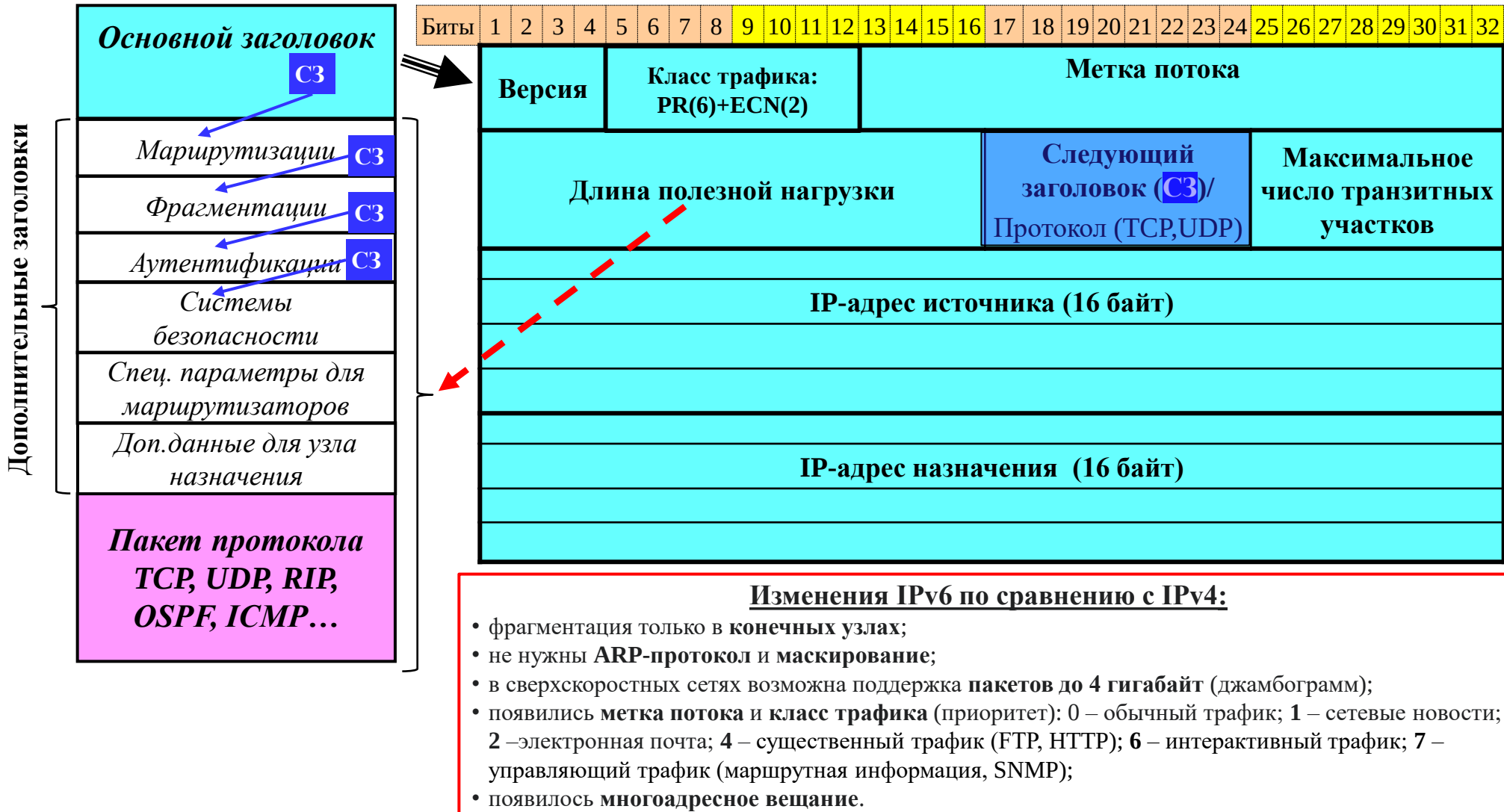
1. Ускорение маршрутизации (всего 8192 TLA-сетей – сетей верхнего уровня).
2. Возможность указать непосредственно физический адрес устройства (MAC- адрес).
3. Не нужен ARP-протокол и ручное конфигурирование конечных узлов (*протокол обнаружения соседей NDP - Neighbor Discovery Protocol*).
4. Не нужно маскирование адресов.

3.8. Коммуникационный протокол IPv6

Структура пакета и формат заголовка IPv6

Структура пакета IPv6

Формат *основного* заголовка IPv6 (40 байт)



3.8. Коммуникационный протокол IPv6

Сравнение протоколов IPv4 и IPv6

Показатель	IPv4	IPv6
Поле «Длина ...»	«... заголовок»	«... полезной нагрузки»
Поле ...	«Протокол»	«Следующий заголовок»
Поля, относящиеся к фрагментации	есть	нет
Минимальный размер пакета, байт	576	1280
Поле «Контрольная сумма ...»	заголовок	отсутствует

Преимущества протокола IPv6 по сравнению с протоколом IPv4:

- *меньше нагрузка* на маршрутизаторы (все дополнительные заголовки обрабатываются в конечных узлах);
- *большая функциональность и открытость* за счёт использования большого количества дополнительных параметров.

Протокол IPv6 – простой, быстрый и гибкий протокол сетевого уровня с огромным адресным пространством

3.8. Коммуникационный протокол IPv6

Сравнение заголовков IPv4 и IPv6

		Биты																																	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
20 – 60 байт	{	Версия				Дл. заголовка				DSCP						ECN		Общая длина (байт)																	
		Идентификатор пакета																-		DF		MF		Смещение фрагмента (кратно 8 байтам)											
		Время жизни (TTL)								Протокол								Контрольная сумма заголовка																	
		IP-адрес источника (4 байта)																																	
		IP-адрес назначения (4 байта)																																	
		Параметры																																	

Биты																																		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Версия				Класс трафика (PR)							ECN		Метка потока																					
Длина полезной нагрузки																След. заголовок / Протокол										Макс.число транз.участков								
IP-адрес источника (16 байт)																																		
IP-адрес назначения (16 байт)																																		

40 +
байт

DSCP (Differentiated Services Code Point) - точка кода дифференцированных услуг

ECN (Explicit Congestion Notification) – явное уведомление о перегрузке

3.8. Коммуникационный протокол IPv6

Совместимость протоколов IPv6 и IPv4

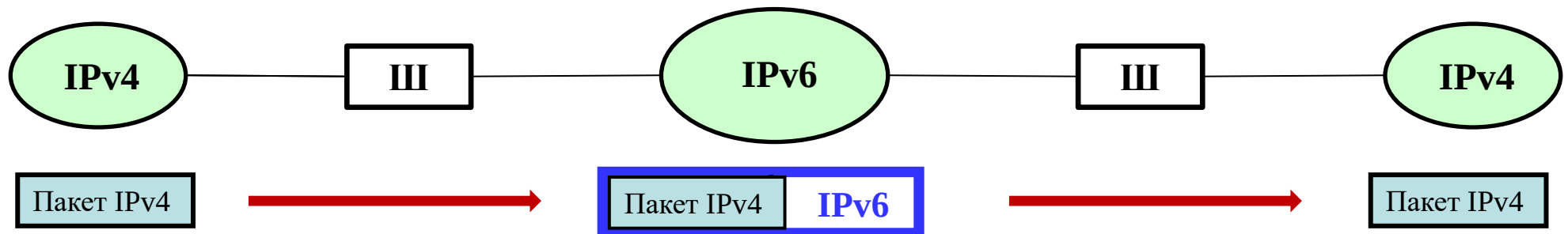
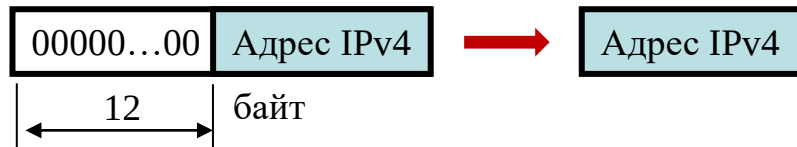
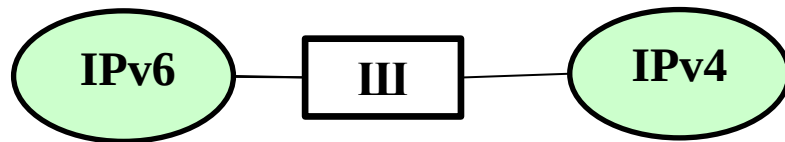
Способы межсетевого взаимодействия:

- мультиплексирование стеков протоколов IPv4/ IPv6 в конечных узлах и во всех маршрутизаторах;
- трансляция протоколов;
- инкапсуляция (туннелирование).

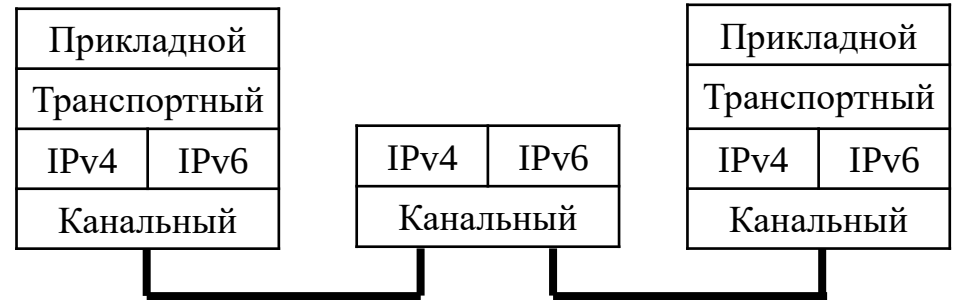
Таблица явного сопоставления адресов ЕАМТ
(Explicit Address Mapping Table):

Префикс адреса IPv4 - Префикс адреса IPv6

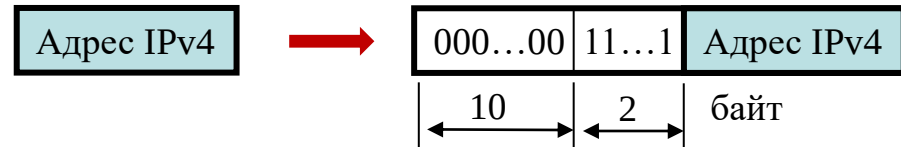
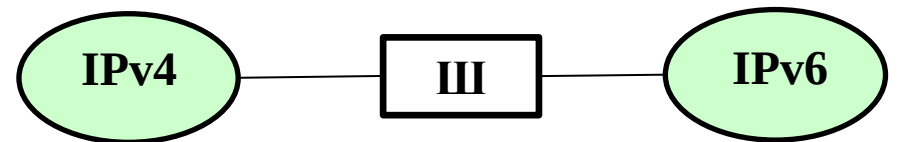
IPv4-совместимый IPv6 -адрес



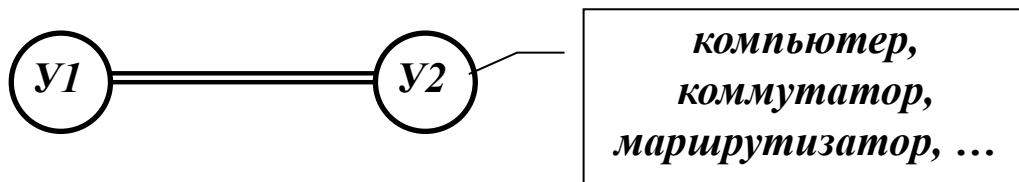
Двойной стек (dual stack) протоколов IPv4/ IPv6



IPv4-отображенный IPv6 -адрес



3.9. Протоколы канального уровня для выделенных линий



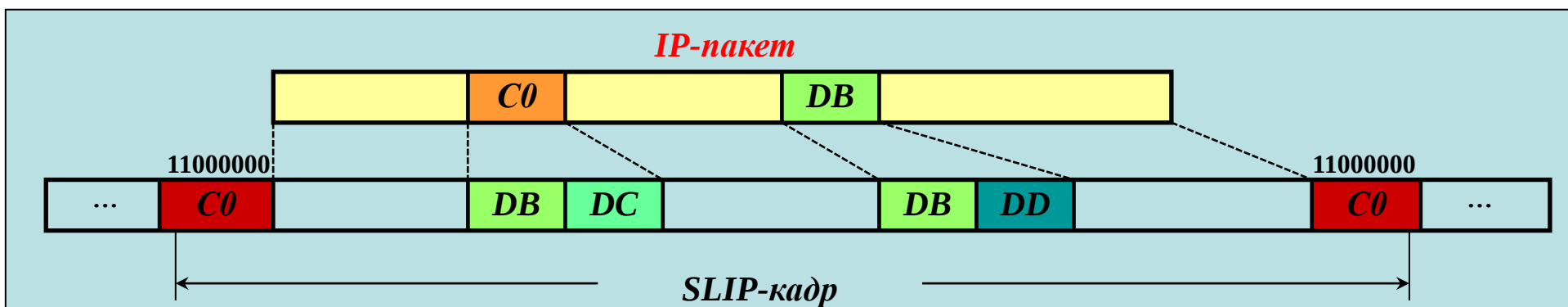
Протоколы канального уровня:

- SLIP;
- протоколы семейства HDLC;
- PPP (PPTP).

Функции протоколов канального уровня:

- определение начала и конца кадра;
- обеспечение надежной передачи;
- управление потоком кадров и предотвращение переполнения соседних узлов.

Протокол SLIP (Serial Line IP)



Недостатки:

- нет возможности обмениваться адресной информацией;
- невозможна передача пакетов, отличных от **IP-пакетов**;
- нет процедур обнаружения и коррекции ошибок;
- высокая избыточность из-за **байт-стаффинга**.

3.9. Протоколы канального уровня для выделенных линий

Протокол HDLC (High-level Data Link Control Procedure)

HDLC – стандарт ISO для выделенных линий –
семейство протоколов **LAP** (Link Access Procedure):

- LAP-M – для модемов (M – Modem);
- LAP-B – для сетей X.25 (B – Balanced);
- LAP-F – для сетей Frame Relay (F – Frame Relay);
- LAP-D – для сетей ISDN (D – D-channel).

Типы станций:

- *Первичная (ведущая)* (PT – Primary Terminal)
- *Вторичная (ведомая)* (ST – Secondary Terminal)
- *Комбинированная* (CT – Combined Terminal)

01111110	Кадр	01111110	Кадр	01111110
----------	------	----------	------	----------

Режимы логического соединения:

1. **Режим нормального ответа** (Normal Response Mode, NRM) – требует явного разрешения на передачу от первичной станции; круговой опрос вторичных станций в соединениях точка-многоточка.
2. **Режим асинхронного ответа** (Asynchronous Response Mode, ARM) – вторичная станция может сама инициировать передачу в соединениях типа кольцо и многоточечных по типу маркера (token).
3. **Асинхронный сбалансированный режим** (Asynchronous Balanced Mode, ABM) используется комбинированными станциями в *дуплексном режиме* (оба устройства равноправны и обмениваются командами и ответами).

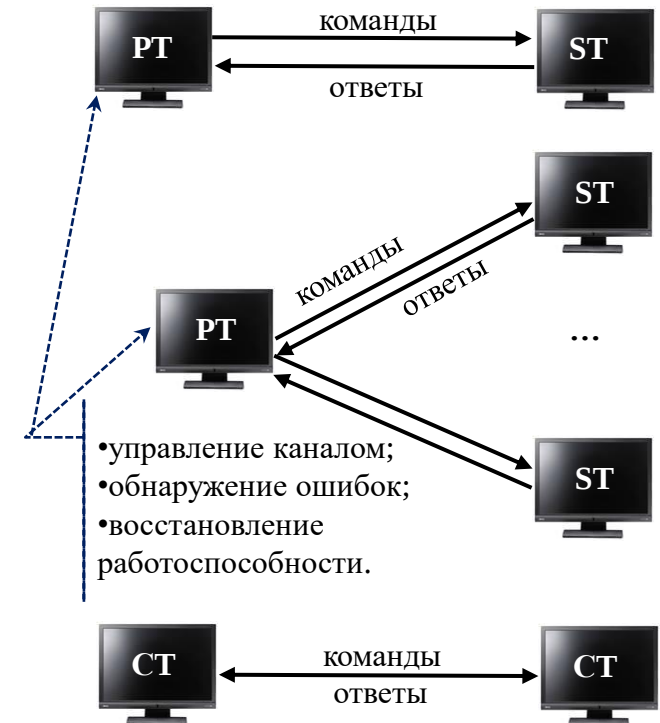
Типы соединений

синхронные (битстаффинг)

асинхронные (байтстаффинг)

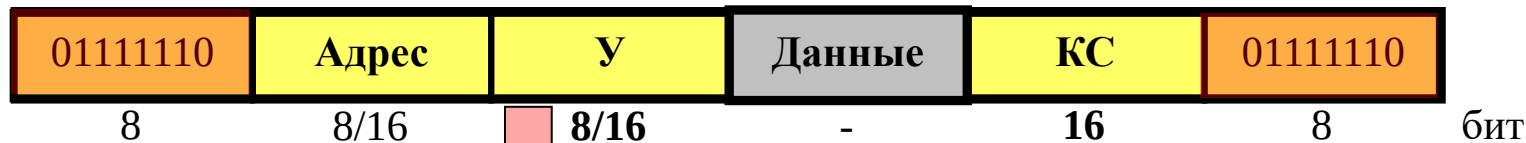
Межкадровое временное заполнение:

01111110 01111110 01111110 (битовая синхронизация)

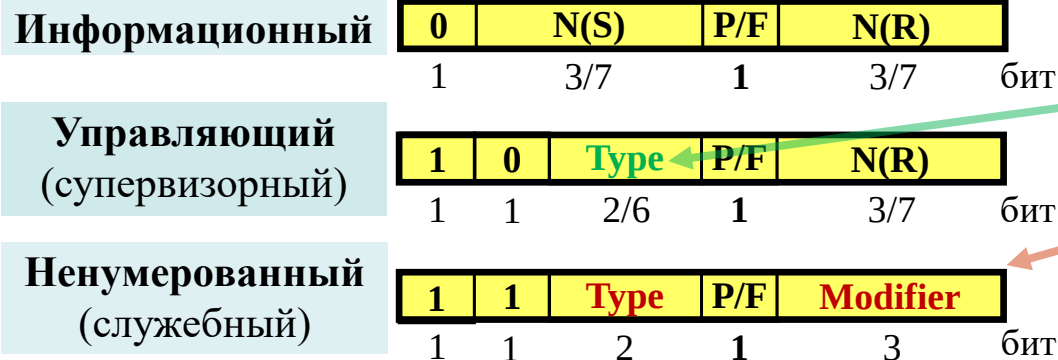


3.9. Протоколы канального уровня для выделенных линий

Формат кадра HDLC



Поле У (управление) – для служебной информации (структура и содержимое зависят от типа HDLC-кадра):



N(S) – порядковый номер передаваемого кадра;
N(R) – номер очередного ожидаемого кадра;
P/F (Poll/Final) – промежуточный или последний кадр;
Type – тип управляющего кадра: 0 – подтверждение;
1 – отрицательное подтверждение; 2 – отказ;
3 – выборочное подтверждение;
Type+Modifier – тип и модификация команд: запрос на установление соединения, подтверждение соединения, запрос на разрыв соединения.

Особенности протокола HDLC:

- в HDLC-кадре отсутствует поле длины кадра, причем длина поля Данные - произвольная;
- флаг конца одного кадра может служить начальным флагом следующего кадра;
- для того, чтобы отличать последовательность 01111110, находящуюся в поле данных, от флага применяется процедура бит-стаффинга;
- в двухточечном соединении Адрес служит для обозначения команд и ответов, а также направления передачи кадра: 10000000 или 11000000;
- в поле данных могут находиться пакеты IP, IPX, AppleTalk, DECnet, X25, Frame Relay,...;
- контрольная сумма – CRC-16 (Cyclic Redundancy Check);
- механизм окна: размер окна 7 или 127 кадров, квитанции положительные и отрицательные.

3.9. Протоколы канального уровня для выделенных линий

Протокол PPP (*Point-to-Point Protocol*)

PPP – байт-ориентированный протокол канального уровня, представляющий собой семейство протоколов:

- **LCP (Link Control Protocol)** – *протокол управления соединением* (установка, поддержка и завершение соединения);
- **NCP (Network Control Protocol)** – *протокол управления сетью* для определения настроек сетевого уровня (сетевой адрес и пр.);
- **MLPPP (Multi Link PPP)** – *многоканальный протокол PPP* формирует несколько физических каналов для одного логического соединения;
- **PAP (Password Authentication Protocol), CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol), EAP (Extensible Authentication Protocol)** – протоколы аутентификации

PPP основан на четырех принципах:

- *автоматическая настройка интерфейсов* за счет согласования параметров соединения (качество ЛС, размер кадров, тип протокола аутентификации) на основе переговоров (LCP);
- *многопротокольная поддержка* (IP, IPX, XNS, ...) за счет конфигурирования сетевого протокола (NCP);
- расширяемость протокола;
- независимость от глобальных служб.

Подвиды протокола PPP:

- Point-to-Point Protocol over Ethernet (**PPPoE**) для подключения по [Ethernet](#);
- Point-to-Point Protocol over [ATM](#) (**PPPoA**), который используется для подключения по ATM.

3.9. Протоколы канального уровня для выделенных линий

Формат кадра PPP для работы в нумерованном режиме

Флаг	Адрес	У	Протокол	Данные	КС	Флаг
01111110	11111111	00000011				01111110
1	1	1	1/2	1494	2/4	1 байт

Протокол PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)

- туннельный протокол «точка-точка» для создания защищённого соединения в незащищённой сети путем инкапсуляции кадров PPP в IP-пакеты;
- может использоваться для организации туннеля между двумя компьютерами или между локальными сетями;
- для обслуживания туннеля использует дополнительное TCP-соединение.

